

中华人民共和国国家标准

GB/T 18473—2016
代替 GB/T 18473—2001

工业机械电气设备 控制与驱动 装置间实时串行通信数据链路

Electrical equipment of industrial machines—Serial data link for real-time
communication between controls and drives

2016-04-25 发布

2016-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义、缩略语	1
4 基本要求	3
4.1 概述	3
4.2 通信模型	4
5 物理层	6
5.1 概述	6
5.2 总线拓扑	7
5.3 电气接口协议	7
5.4 电气接口信号	7
5.5 信号及机械接口	7
5.6 电磁兼容	7
5.7 数据链路层模型	7
5.8 数据链路层服务	8
5.9 数据链路层协议	12
6 应用层	19
6.1 概述	19
6.2 应用层模型	19
6.3 总线通信状态机	19
6.4 应用层数据单元	22
6.5 应用层服务	22
7 总线安全	28
7.1 概述	28
7.2 安全通信协议模型	28
7.3 总线错误及报警	29
附录 A (资料性附录) 物理层连接器	31
附录 B (资料性附录) 数据链路层	34
附录 C (资料性附录) 应用层过程数据单元及状态机示例	41
参考文献	52
图 1 串行通信协议总线模型	4
图 2 串行通信协议协议模型	4
图 3 周期通信模型	5

图 4	事件驱动通信模型	5
图 5	异步通信模型	6
图 6	物理层模型	6
图 7	数据链路层模型	8
图 8	写数据服务原语	9
图 9	读数据服务原语	10
图 10	发送带应答服务的数据服务原语	11
图 11	发送不带应答服务的数据服务原语	11
图 12	事件服务原语	12
图 13	实时串行通信协议帧格式	12
图 14	应用层模型	19
图 15	C1 主站通信状态机	20
图 16	C2 主站通信状态机	21
图 17	从站通信状态机	21
图 18	命令数据结构	22
图 19	应答数据结构	22
图 20	应答状态数据结构	22
图 21	安全总线模型	28
图 22	安全通信协议结构模型	29
图 23	总线安全通信协议拓扑结构图	29
图 A.1	设备连接器 A(RS485 物理层)	31
图 A.2	设备连接器 B(RS485 物理层)	32
图 A.3	电缆连接器(RS485 物理层)	32
图 A.4	设备连接器(ISO/IEC 8802.3 物理层)	33
图 A.5	电缆连接器(ISO/IEC 8802.3 物理层)	33
图 B.1	整数编码方式	35
图 B.2	无符号整数编码方式	36
图 B.3	浮点数(Float32)编码方式	36
图 B.4	浮点数(Float64)编码方式	37
图 B.5	位串编码方式	37
图 B.6	序列串编码方式	38
图 B.7	八位位组串编码方式	38
图 B.8	通信周期内时隙分配示意图	39
图 B.9	周期传输和数据处理的时序关系	40
图 C.1	应用层过程数据单元(APDU)结构关系图	41
图 C.2	应用层通信控制状态机(示例)	49
表 1	数据链路层服务原语和参数表	8
表 2	目的地址和目的地址格式	12
表 3	站地址	12
表 4	扩展地址	13
表 5	源地址和源地址格式	13
表 6	消息控制字格式(信息传输格式)	13

表 7	消息控制字格式(管理消息格式)	13
表 8	消息控制字格式(管理指示开关)	14
表 9	帧类型和数据长度字格式	14
表 10	帧类型列表	14
表 11	同步帧数据格式	15
表 12	同步帧字列表	15
表 13	用户数据帧格式	15
表 14	用户数据帧定义	15
表 15	延时测量启动帧格式	16
表 16	延时测量启动帧定义	16
表 17	延时测量帧格式	16
表 18	延时测量帧定义	16
表 19	状态帧数据格式	17
表 20	状态帧字表	17
表 21	状态表	17
表 22	中继器状态表	17
表 23	周期信息帧数据格式	18
表 24	周期信息帧字列表	18
表 25	消息帧格式	18
表 26	消息帧定义	19
表 C.1	应用层过程数据单元(APDU)示例	42
表 C.2	应用层通信控制状态机条件列表	49
表 C.3	应用层通信控制状态机状态列表	50



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 18473—2001《工业机械电气设备 控制与驱动装置间实时串行通信数据链路》，与其相比，主要技术变化如下：

- 该标准的首次制定为等同采用 IEC 61491:1995 国际标准，该标准已经随着 2002 年发布的 IEC 61491:2002 版本而废止执行；
- 随着控制系统与驱动装置技术的发展，以及基于以太网总线技术的普及，对本标准所规定的数据结构、网络拓扑、通信指标等进一步修订形成本标准，以满足控制系统与驱动装置对实时通信数据链路实时性、可靠性、可扩展性及安全性等方面需求。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业机械电气系统标准化技术委员会(SAC/TC 231)归口。

本标准负责起草单位：沈阳高精数控技术有限公司、国家机床质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司、北京凯恩帝数控技术有限责任公司、广州数控设备有限公司、北京航天数控系统有限公司、大连光洋科技工程有限公司、武汉华中数控股份有限公司、上海交通大学、北京航空航天大学、山东大学、浙江大学、沈阳机床(集团)有限责任公司、浙江凯达机床股份有限公司、北京易能立方科技有限公司。

本标准主要起草人：于东、黄祖广、尹震宇、胡毅、赵钦志、杨洪丽、胡天亮、杨堂勇、化春雷、陈建明、张曦阳、刘艳强。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 18473—2001。



工业机械电气设备 控制与驱动 装置间实时串行通信数据链路

1 范围

本标准规定了工业机械电气设备控制与驱动装置间实时串行通信数据链路(总线)之间的总线接口及通信协议规范,目的在于实现基于实时串行通信协议的工业机械电气设备间控制装置、传感器、驱动、I/O 等装置间的命令传输及应答,以支持装置间的互操作。

本标准适用于金属加工机械、纺织机械、印刷机械、缝制机械、塑料和橡胶机械、木工机械等电气设备用的开放式数控系统。其他工业机械设备用的开放式数控系统亦可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 20540.5—2006 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型 3: PROFIBUS 规范 第 5 部分:应用层服务定义

IEC 61158-2-24:2014 工业系统用现场总线 第 2-24 部分:物理层服务及协议

IEC 61158-3-24:2014 工业系统用现场总线 第 3-24 部分:数据链路层服务

IEC 61158-4-24:2014 工业系统用现场总线 第 4-24 部分:数据链路层协议

IEC 61158-5-24:2014 工业系统用现场总线 第 5-24 部分:应用层服务

IEC 61158-6-24:2014 工业系统用现场总线 第 6-24 部分:应用层协议

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

实时串行通信协议 serial data protocol for real-time communication

一种面向工业机械电气设备与驱动装置间实时串行通信的开放式总线通信协议,采用物理层、数据链路层、应用层三层简化协议结构,物理层基于 RS485 或 ISO/IEC 8802.3 协议标准。该协议可支持事件驱动、周期、异步等通信模式,满足工业机械电气设备间控制装置、传感器、驱动、I/O 等装置间实时通信的命令传输及应答通信操作需求。

3.1.2

时隙 time slot

用于周期通信操作,将总线通信时间域等分为均匀的时间段,每个时间段为一个通信时隙,在周期通信过程中,每个时隙内完成一个完整的数据发送、接收交互操作。

3.1.3

异步通信 asynchronous communication

一种实时串行通信通信方式,在该通信方式中命令不需要考虑周期通信时间约束即可进行数据通信操作。

注:在该通信状态下,不能进行周期通信操作。

3.1.4

周期通信 cyclic communication

一种实时串行通信通信方式,在周期通信的每个时隙内,主站与从站完成一次完整的数据发送与接收交互操作。

3.1.5

事件驱动通信 event driven communication

一种实时串行通信通信方式,在该通信方式中,主站与从站之间采用命令、响应、交互的方式进行数据发送与接收交互操作。该通信方式不依赖规定的通信时隙约束。

3.1.6

监控从站 monitor slave

实时串行通信协议中,拥有监视所有通过网络传输进程数据功能的从站。

3.1.7

C1 消息 C1 message

实时串行通信协议中,用于异步通信的一种协议格式,规定 C1 主站作为发起方与从站或者 C2 主站来交换消息。

3.1.8

C2 消息 C2 message

实时串行通信协议中,用于异步通信的一种协议格式,用于与 C2 主站和从站进行信息交互的一种协议格式。

3.1.9

响应器 responder

实时串行通信协议中,应用层响应进程数据和消息的执行单元。

3.1.10

发送带应答的数据 send data with acknowledge

实时串行通信协议规定的的应用层传输服务,在该传输服务过程中,需要接收应答数据。

3.1.11

发送不带应答的数据 send data with no-acknowledge

实时串行通信协议规定的的应用层传输服务,在该传输服务过程中,不需要接收应答数据。

3.1.12

设备 ID device ID

实时串行通信协议规定的用于识别主站或从站设备信息的数据结构。

3.1.13

错误 error

实时串行通信协议通信过程中的异常情况或者通信故障。

3.1.14

网络时钟 network clock

运行在同一个实时串行通信总线的主站及从站设备上的高精度计数器,用于周期通信同步计时操作的参考时钟源。

3.1.15

警告 warning

实时串行通信协议通信过程中对检测到的通信异常情况的一种响应操作,需向系统或及用户提供异常通信状态,但依然维持当前的通信状态及操作。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACK	acknowledge	应答
AL 	application layer	应用层
AP	application process	应用进程
APDU	application process data unit	应用进程数据单元
C1MSG	C1 message	C1 消息
C2MSG	C2 message	C2 消息
DA	destination address	目的地址
DCE	data circuit-terminating equipment	数据通信设备
DL	data layer	数据链路层
DLE	data layer element	数据链路层实体
DLM	data layer management	数据链路层管理
DLMS	data layer management service	数据链路层管理服务
DLPDU	data layer protocol data unit	数据链路协议数据单元
DLS	data layer service	数据链路层服务
DLSAP	data layer service access point	数据链路访问服务点
DLSDU	data layer service data unit	数据链路服务数据单元
DTE	data terminal equipment	数据终端设备
FAL	field bus application layer	现场总线应用层
FCS	frame check sequence	帧检测序列
MSG	message	消息
PDU	Protocol data unit	协议数据单元
PhL	physical layer	物理层
SAP	service access point	服务接入点
SDA	send data with acknowledgement	发送带应答数据
SDN	send data without acknowledgement	发送不带应答数据
SDU	service data unit	数据服务单元
SRD	send and receive data	发送接收数据

4 基本要求

4.1 概述

本标准所规定的实时串行通信协议采用应用层、数据链路层、物理层的三层简化协议模型,支持控

制装置、传感器、驱动、I/O 等装置间命令及应答数据交互通信操作,其互联模型如图 1 所示。

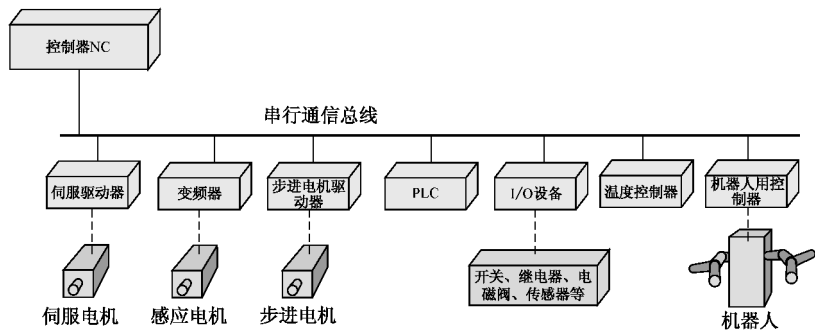


图 1 串行通信协议总线模型

应用层:维护站点间的安全、可靠的数据传输通路,并为运动控制、任务等用户程序提供控制命令与应答接口。

数据链路层:为应用层提供周期、实时、无差错的数据链路。

物理层:为数据链路层提供基于 RS485 或 ISO/IEC 8802.3 规范的物理连接通道,实现对总线中传输的电平信号的编码、解码及传输。

串行通信协议模型如图 2 所示。

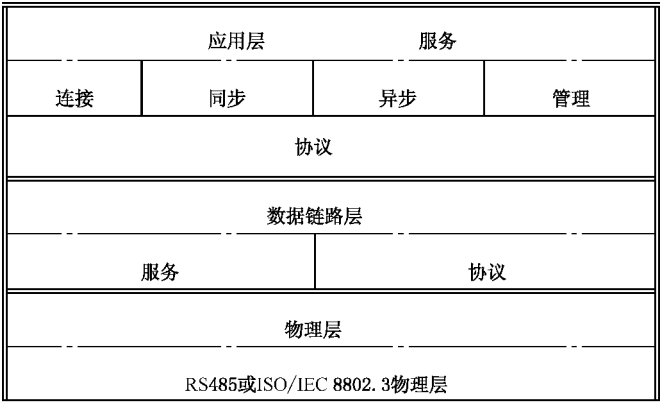


图 2 串行通信协议模型

4.2 通信模型

4.2.1 周期通信模型

本标准所规定的实时串行通信协议的周期通信时序如图 3 所示。

- a) 在周期传输中主站首先向各从站发送同步帧。
- b) 在完成同步帧发送之后,主站与从站依次进行一次命令和应答数据交换。主站与从站之间的数据传输间隔由主站控制。
- c) 主站与每个从站的命令和应答数据交换结束以后,主站针对通信异常的从站执行重传操作,当本通信周期内没有从站发生通信异常时,主站不执行重传。
- d) 如果总线通信时序中设定为传输 C1、C2 消息,主站在完成重传通信之后,将计算本通信周期的剩余时间,如果本通信周期内剩余时间允许,将启动 C1、C2 消息传输,否则 C1、C2 消息将延迟至下一个通信周期发送。

注:图 3 所示总线通信周期模型以 MECHATROLINK 实时串行通信协议总线通信模型为例。

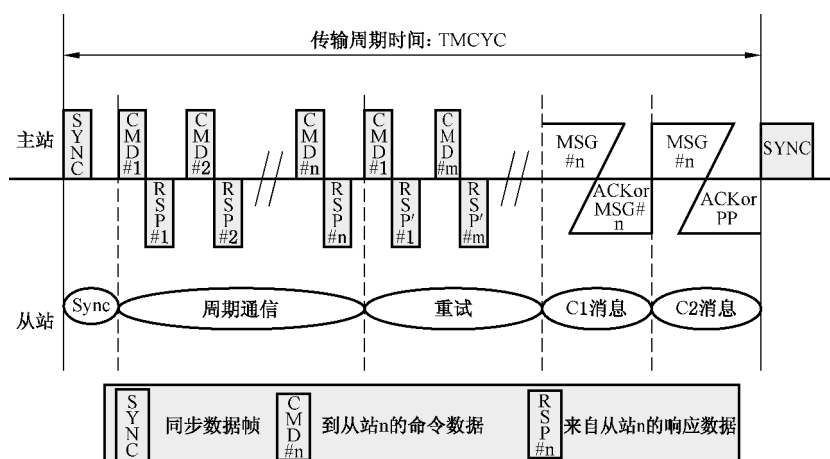


图3 周期通信模型

4.2.2 事件驱动通信模型

在事件驱动通信模式下,C1主站在任意的时间向从站发出事件消息命令,从站在接收到主站的事件消息后,需在50 ms内向C1主站回复应答数据(如图4所示)。

注:图4所示总线通信周期模型以MECHATROLINK实时串行通信协议总线通信模型为例。

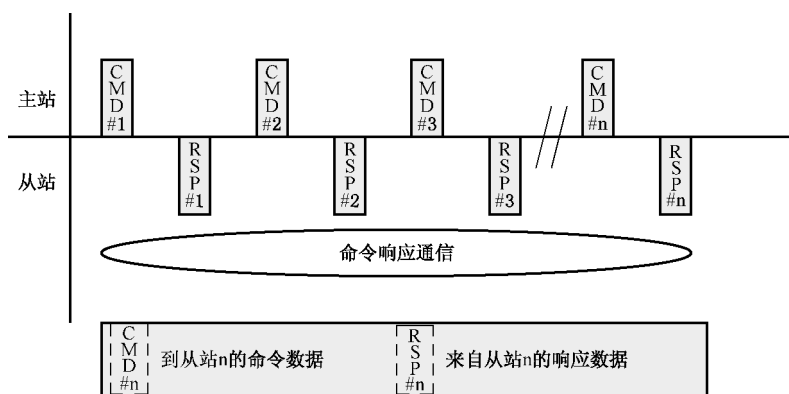


图4 事件驱动通信模型

4.2.3 异步通信模型



异步通信用于不需要实时通信或周期数据交换的情况。在异步通信过程中,数据帧长度固定为64字节,因为异步通信不使用同步帧,从站对由主站发送的输出数据的处理和向主站发送输入数据以从站自己的时序为准(如图5所示)。

注:图5所示总线通信周期模型以MECHATROLINK实时串行通信协议总线通信模型为例。

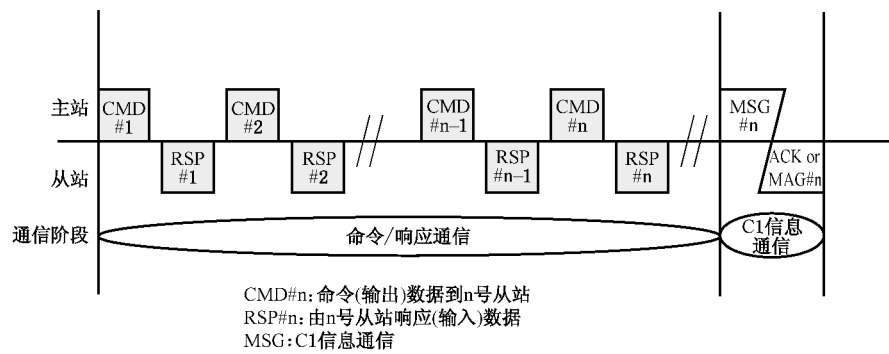


图 5 异步通信模型

5 物理层

5.1 概述

本标准所规定的实时串行通信协议物理层模型如图 6 所示,可采用 RS485 物理层协议或 ISO/IEC 8802.3 物理层协议,为链路层提供物理连接通道,满足主站与从站之间 RS485 或 ISO/IEC 8802.3 信号的编码、解码及传输。

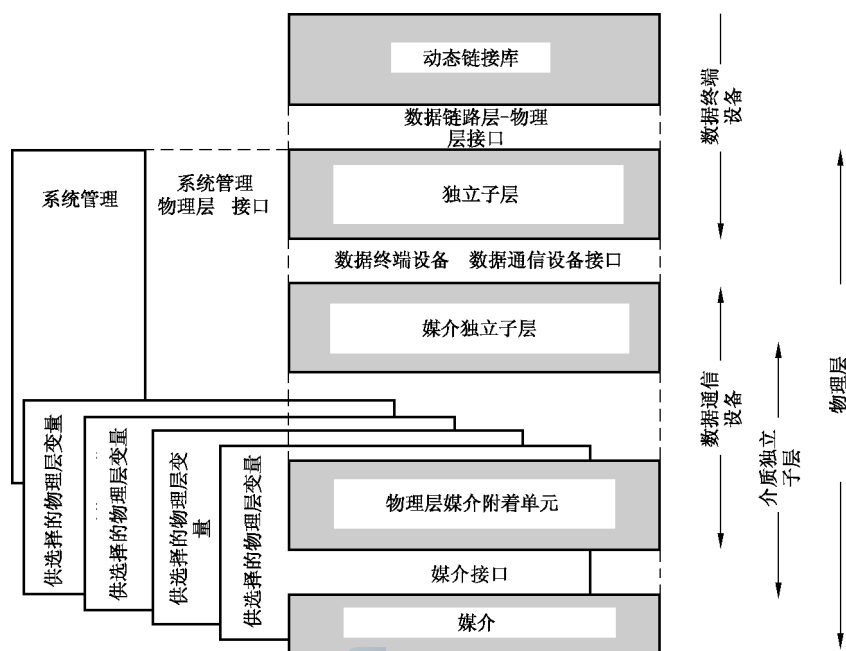


图 6 物理层模型

本标准所规定的实时串行通信协议物理层划分为一个数据末端装置(DTE)和一个数据通信单元(DCE)。DTE 单元与数据链路层(DL)实体相连接,为数据链路层提供读写操作通道。数据通信单元(DCE)为各个站之间的电平编码信号的发送和接收提供转换操作。介质独立子层(MDS)通过 DTE-DCE 规定的接口,通过 MDS-MAU 接口来实现物理层电平信号的编码通信,介质独立子层(MDS)功能包括:发送、接收、逻辑编码、解码、增加/删除报头等功能。

5.2 总线拓扑

总线拓扑方式支持线形、星形或点对点连接结构。

5.3 电气接口协议

应符合 RS485 电气接口协议规范或 ISO/IEC 8802.3 物理层协议规范。

5.4 电气接口信号



5.4.1 发送信号

该信号用于控制 MDS 传送物理层数据到 MAU,在总线通信过程中,该指示信号设定为 1(高电平),物理层数据被传送到物理介质上。

5.4.2 接收信号

该信号用于指示从 MAU 传送物理层数据到 MDS。该接收指示信号指示为 1(高电平),则表示接收到有效通信数据信号。

5.5 信号及机械接口

应采用符合国际或国家标准的接插单元,附录 A 给出了信号及机械接口示例。连接器的进一步要求可参考 IEC 61158-2-24:2014 物理层及连接器要求。

5.6 电磁兼容

总线通信电缆电磁兼容应符合 GB/T 17626.2—2006、GB/T 17626.4—2008、GB/T 17626.5—2008、GB/T 17626.11—2008 的要求。

5.7 数据链路层模型

数据链路层实现应用层与物理层之间数据交互,完成应用层到物理层传输的数据帧之间的转换及对各个站点的寻址和地址管理,实现点到点的可靠数据传输。本标准所规定的实时串行通信协议数据链路层由 3 个子层组成,包括:周期通信控制(CTC),发送接收控制(SRC)和数据链路管理(DLM)子层,如图 7 所示。

周期通信控制子层(CTC):包括周期传输协议机及非周期传输协议机,用于实现 C1 主站、C2 主站及从站之间的周期传输通信及非周期传输通信管理。

发送接收控制子层(SRC):通过串并转换器,将 CTC 子层待发送数据转换成物理层可识别的串行数据串,此外将物理层接收到的串行数据串转换成 CTC 子层可使用的数据链路层数据帧结构。

数据链路管理子层(DLM):用于维护及管理数据链路层通信状态。

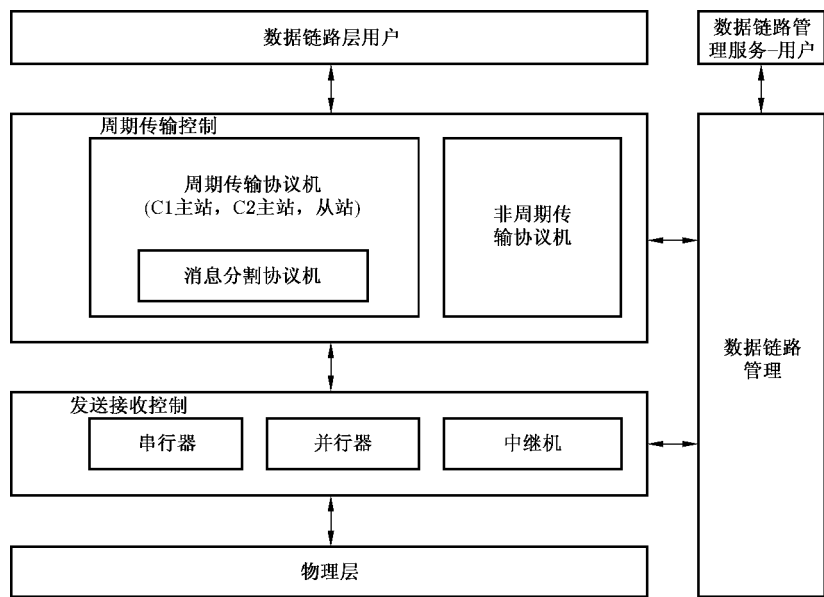


图 7 数据链路层模型

5.8 数据链路层服务

5.8.1 概述

数据链路层服务向应用层提供标准的服务访问接口,包括写数据服务、读数据服务、发送带应答的数据服务(SDA)、发送非应答数据(SDN)、周期时间服务、获取状态服务,数据链路层服务原语和参数表如表 1 所示。

表 1 数据链路层服务原语和参数表

服务	原语	参数	功能
写数据	DL-WRITE-DATA.req	SAP_ID, DLSDU	请求写发送数据
	DL-WRITE-DATA.cnf	Result	
读数据	DL-READ-DATA.req	SAP_ID	请求读接收数据
	DL-READ-DATA.cnf	Result, DLSDU	
发送带应答服务的数据	DL-SDA.req	SAP_ID, Node_ID, Length, DLSDU	请求发送数据
	DL-SDA.cnf	Result	
	DL-SDA.ind	SAP_ID, Node_ID, Length, DLSDU	
发送不带应答服务的数据	DL-SDN.req	SAP_ID, Node_ID, Length, DLSDU	请求异步通信
	DL-SDN.cnf	Result	
	DL-SDN.ind	SAP_ID, Node_ID, Length, DLSDU	
事件	DL-EVENT.ind	Event_ID	事件通知

5.8.2 写数据服务

此服务用于在周期通信过程中传输数据链路层数据单元(DLSDU)数据。在周期传输过程中,主站

通过调用该服务将数据链路层数据单元(DLSDU)发送到从站数据链路层单元(DLE)中,见图 8。
注: 图 8 所示总线通信服务原语以 MECHATROLINK 实时串行通信协议总线通信服务模型为例。

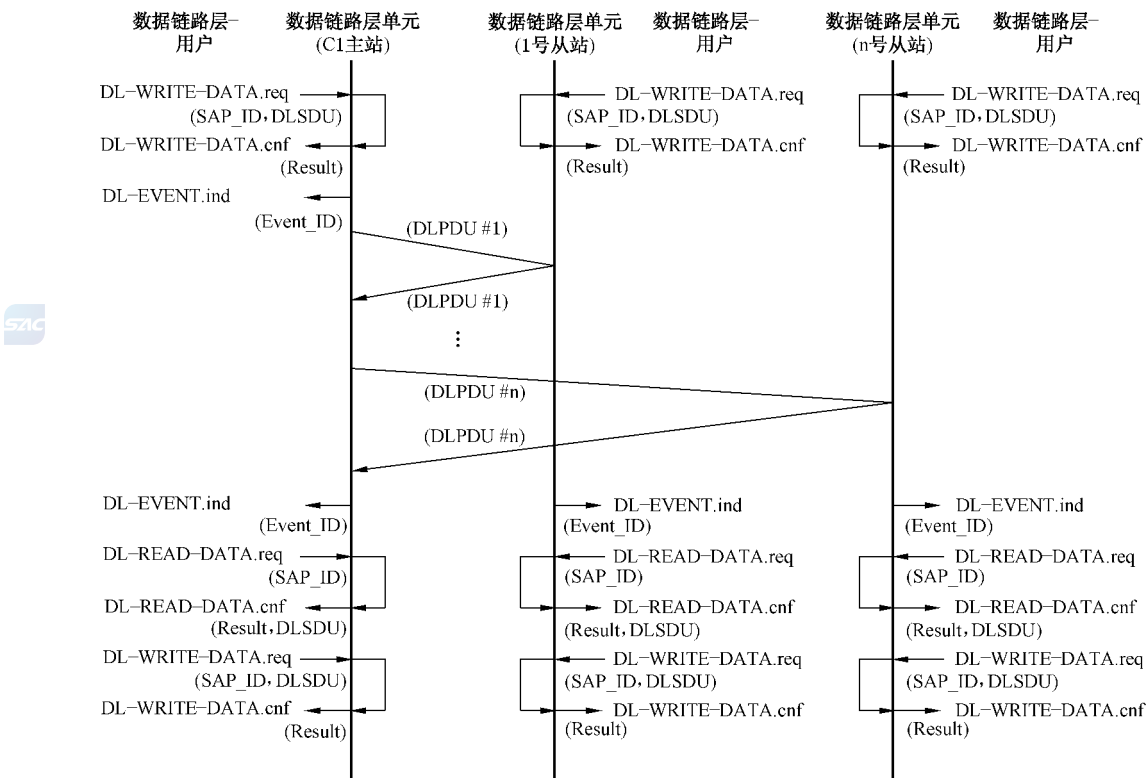


图 8 写数据服务原语

5.8.3 读数据服务

该服务被用于在周期通信过程中接收数据链路层数据单元(DLSDU)数据。在周期传输过程中,从站通过调用该服务将数据链路层数据单元(DLSDU)发送到主站数据链路层单元(DLE)中。主站的数据链路层仅仅保留最新数据链路层数据单元(DLSDU)数据,见图 9。

注: 图 9 所示总线通信服务原语以 MECHATROLINK 实时串行通信协议总线通信服务模型为例。

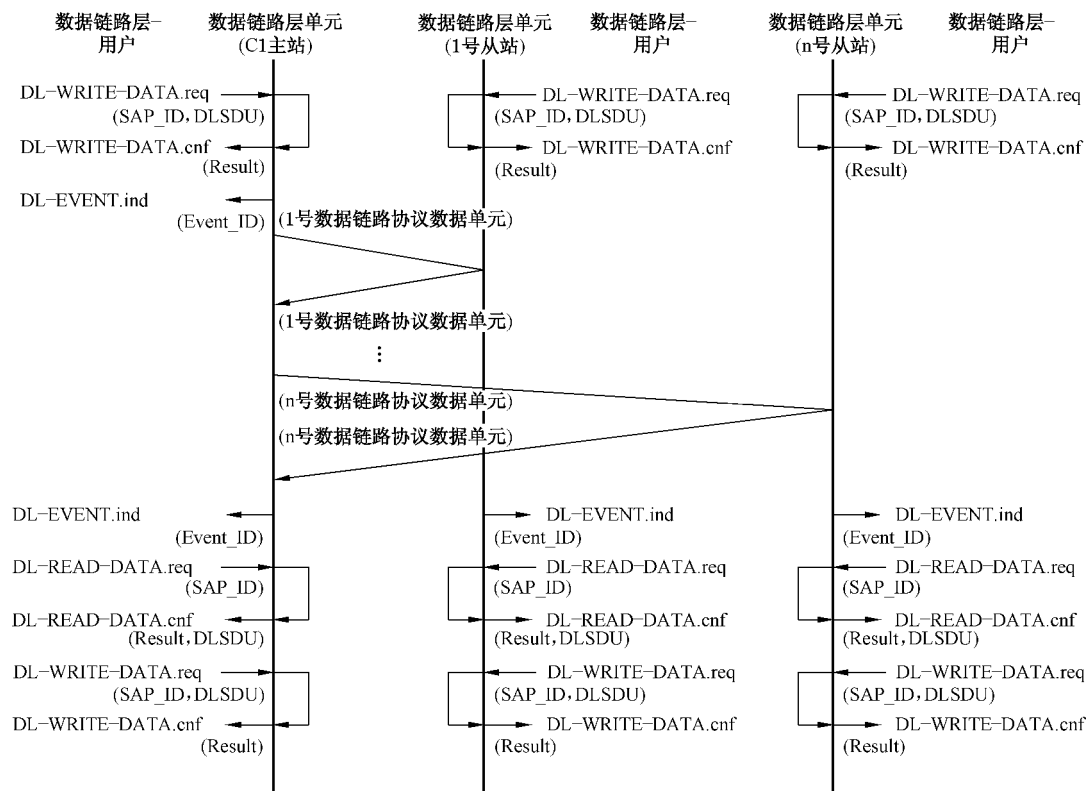


图 9 读数据服务原语

5.8.4 发送带应答服务的数据服务

该服务用于在周期通信过程中的消息通信数据交换。该服务允许主站或从站发送数据链路层数据单元(DLSDU)数据到指定的主站或从站。如果待发送的数据大于数据链路层数据单元(DLSDU)允许的最大数据封装长度,执行发送操作的主站或从站应将待发送的数据进行分割,并封装到连续的数据链路层数据单元(DLSDU)中,数据接收方在接收到该连续的数据链路层数据单元(DLSDU)后,进行重新组装,恢复成完整的消息通信数据,见图 10。

注: 图 10 所示总线通信服务原语以 MECHATROLINK 实时串行通信协议总线通信服务模型为例。



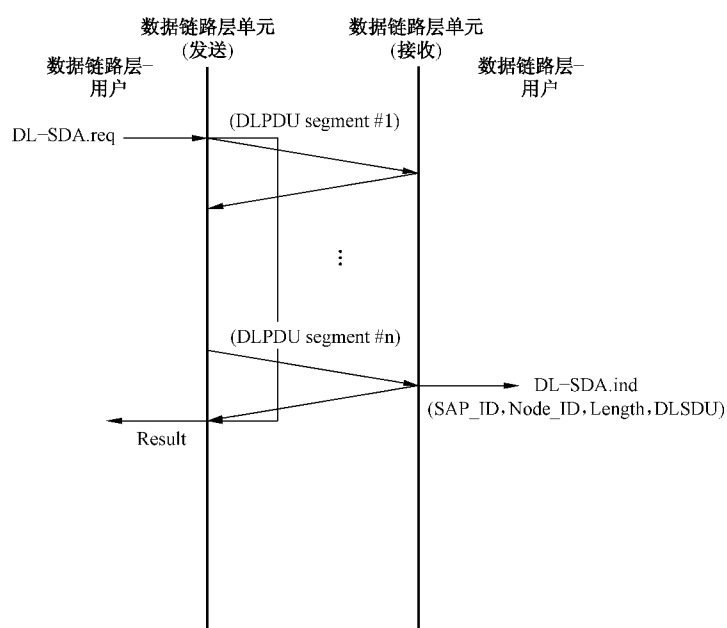


图 10 发送带应答服务的数据服务原语

5.8.5 发送不带应答服务的数据服务

该服务用于在非周期通信过程中的命令、应答数据以及消息数据的通信,见图 11。

注: 图 11 所示总线通信服务原语以 MECHATROLINK 实时串行通信协议总线通信服务模型为例。

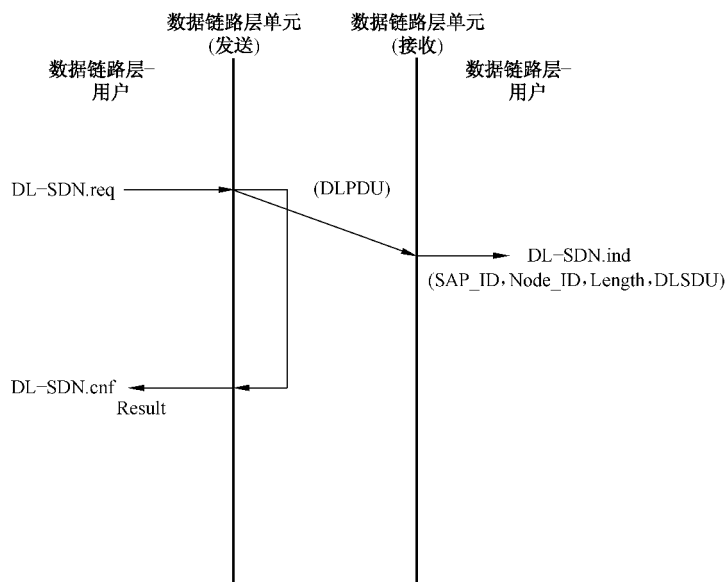


图 11 发送不带应答服务的数据服务原语

5.8.6 事件服务

非周期消息数据通信过程中,数据发送方通过该服务来通知数据接收方消息通信的通信状态,见图 12。

注: 图 12 所示总线通信服务原语以 MECHATROLINK 实时串行通信协议总线通信服务模型为例。



图 12 事件服务原语

5.9 数据链路层协议

5.9.1 数据链路层帧结构

本标准所规定的实时串行通信协议数据链路层基本帧结构如图 13 所示。

报头	SFD	源地址	目的地址	消息控制	帧类型	数据长度	信息域	FCS	帧之间间距
55bit	8bit	15bit	15bit	15bit	4bit	12bit	n bit	32bit	96bit

图 13 实时串行通信协议帧格式

5.9.2 数据链路层帧头结构

5.9.2.1 起始帧分隔符

起始帧分隔符用于指示一个数据帧的开始位置。

起始帧分隔符定义如下：

“10101011”。

5.9.2.2 目的地址

目的地址定义了数据接收方站地址信息，如下表所示。目的地址信息占用 16 位长度，其中高 8 位用于定义数据接收方扩展站地址，低 8 位用于定义数据接收方站地址。扩展站地址及站地址含义如表 2、表 3 及表 4 所示。

表 2 目的地址和目的地址格式

字节	类型	内容
1	无符号 8 位	站地址
2	无符号 8 位	扩展地址

表 3 站地址

地址	内容
0x00	预留
0x01	C1 主站
0x02	C2 主站
0x03~0xEF	从站，网关
0xF0~0xFE	预留
0xFF	广播地址

表 4 扩展地址

扩展地址	内容
0x00-0xFE	节点有多个设备的设备地址,或者网关节点的远程地址
0xFF	广播地址
注: 仅同步帧可以使用广播地址。	

5.9.2.3 源地址

源地址定义了数据发送方站地址信息,如下表所示。源地址信息占用 16 位长度,其中高 8 位用于定义数据发送方扩展站地址,低 8 位用于定义发送方站地址。扩展站地址及站地址含义如表 5 所示。

表 5 源地址和源地址格式

字节	类型	内容
1	无符号 8 位	站地址
2	无符号 8 位	扩展地址

5.9.2.4 消息控制字

消息控制字用于消息通信中使用。该控制字仅当数据帧类型为消息帧时有效。除消息帧以外,该控制字应为 0。表 6 为发送数据帧中的消息控制字格式定义,表 7、表 8 为数据接收帧中的消息控制字格式定义。

表 6 消息控制字格式(信息传输格式)

8 位字节号	大小	符号	内容
1	无符号 7 位	N(R)	传输接收到的序列号
	无符号 1 位	P/F	查询位-主要传输 终止位-次要传输
2	无符号 7 位	N(S)	传输发送序列号
	无符号 1 位	—	保留 (0)

表 7 消息控制字格式(管理消息格式)

8 位字节号	大小	符号	内容
1	无符号 7 位	N(R)	传输接收到的序列号
	无符号 1 位	—	保留 (1)
2	无符号 4 位	—	保留 (0)
	无符号 2 位	S	监视 (2)
	无符号 1 位	—	保留 (0)
	无符号 1 位	—	保留 (1)
	无符号 1 位	—	保留 (1)

表 8 消息控制字格式(管理指示开关)

值	符号	说明	备注
0	RR	接收准备 (RR) 命令 or RR 响应	
1	REJ	次 (REJ) 命令 or REJ 响应	
2	RNR	接收无准备 (RNR) 响应	
3	—	预留	

5.9.2.5 类型和长度字

帧类型和数据长度字格式如表 9 所示。帧类型用于识别一个帧的内容,也用于识别消息通信协议的类型。表 10 给出帧类型定义。

表 9 帧类型和数据长度字格式

8 位字节号	大小	内容
1	无符号 12 位	数据长度 (低 8 位)
2		数据长度 (高 4 位)
	无符号 4 位	帧类型

表 10 帧类型列表

值	符号	说明
0	—	预留
1	FT_SYNC	同步帧
2	FT_IO	输出数据和输入数据帧
3	FT_DLST	开始帧延时测量
4	FT_DLMS	延时测量帧
5	FT_MTKN	消息令牌帧
6	FT_STS	状态帧
7	FT_CINF	周期信息帧
8~11	—	预留
12	FT_MSG	消息帧
13~15	—	预留

5.9.3 数据链路层帧类型

5.9.3.1 概述

数据链路层数据帧包含 3 位的 CRC-CCITT 校验位。该校验位的计算从目的地址开始到数据内容结束为止,不包括校验位本身。



5.9.3.2 同步帧

C1 主站用该帧来同步从站及 C2 主站。仅 C1 主站能发送同步帧。在发送同步帧过程中,C1 主站需设置站地址为广播地址(0xFF)。

当从站和 C2 主站接收到该同步帧,通过读取时间戳重新计算同步延时,并使用该同步延时数据更新本地同步时钟。同步帧数据格式见表 11,同步帧字列表见表 12。

数据同步示例见附录 B。

表 11 同步帧数据格式

字节	数据类型	内容
1~4	无符号 32 位	时间戳
5~6	无符号 16 位	周期事件延时
7~8	无符号 16 位	预留

表 12 同步帧字列表

字	内容	最大和最小值	建议值	备注
时间戳	在帧中 C1 主站的时间标识的被发送	0~231	无	根据设定变量 V (Tunit)定义
周期事件通信延时	从储存在这个帧内当前时间到当周期事件被指示时的时间的延时	0~215	0	根据设定变量 V (Tunit)定义

5.9.3.3 用户数据帧

该数据帧用于周期通信过程中主站与从站之间的用户数据交换。C1 主站通过该数据帧向从站发送命令数据,从站在接收到由 C1 主站发送的用户数据帧后,需向 C1 主站应答一帧数据帧。C2 主站作为监听主站,仅接收该数据帧,不做任何应答操作。用户数据帧格式定义见表 13,用户数据帧定义见表 14。

表 13 用户数据帧格式

字节	数据类型	内容
1~n	无符号 8 * n	输出数据和输入数据
(n+1)~(n+m)	无符号 8 * m	填充

表 14 用户数据帧定义

字	内容	最大和最小值	建议值	备注
输出数据或输入数据	从 C1 主站到从站的命令数据 从站到 C1 主站的应答数据	0 到最大值能代表指定数据长度的字节长度	—	
填充数据	填充数据长度应为 32 位的倍数		0	



5.9.3.4 延时测量启动帧

该数据帧用于启动 C1 主站延时与目标从站或 C2 主站之间的传输延时。该数据帧由 C1 主站发出,指定的从站或 C2 主站接收该数据帧后,将启动延时测量操作。执行延时测量操作的次数由延时测量帧中测量次数字段指定。延时测量启动帧格式见表 15,延时测量启动帧定义见表 16。

表 15 延时测量启动帧格式

字节	数据类型	内容
1~2	无符号 16 位	测量次数
3~4	无符号 16 位	预留

表 16 延时测量启动帧定义

字	内容	最大和最小值	建议值	备注
测量次数	发送延时测量帧次数	31~1	1	

5.9.3.5 延时测量帧

C1 主站用该数据帧接收从站或 C2 主站反馈的时间戳数据,此外,C1 主站将计算出的传输延时结果通过该数据帧发送给指定的从站或 C2 主站。该数据帧由 C1 主站发起传输,发送该数据帧的次数由延时测量启动帧测量次数字段定义。从站或者 C2 主站在接收到该数据帧后必须做出应答,否则 C1 主站认为与该从站或 C2 主站通信发生故障。延时测量帧格式见表 17,延时测量帧定义见表 18。进一步有关通信周期内时隙分配及计算要求见 IEC 61158-3-24:2014 及 IEC 61158-4-24:2014。

表 17 延时测量帧格式

字节	数据类型	内容
1~4	无符号 32 位	时间戳
5~6	无符号 16 位	传输延时
7~8	无符号 16 位	预留

表 18 延时测量帧定义

字	内容	最大和最小值	建议值	备注
传输延时	C1 发送数据帧到从站或 C2 主站的传输时间	215~0	—	根据设定时间的单位来定义,缺省值为 10 ns

5.9.3.6 消息令牌帧

在消息通信启动时,C1 主站发送该数据帧通知从站或 C2 主站启动消息通信操作。从站或者 C2 主站在接收该数据帧后才可以启动消息通信。该数据帧由 C1 主站发送。

5.9.3.7 状态帧

C1 主站用该数据帧查询从站或 C2 主站的状态。从站或 C2 主站在接收到该数据帧后,应向主站发送包含状态应答信息的状态帧。状态帧数据格式见表 19,状态帧字表见表 20,状态表见表 21,中继器状态表见表 22。

注:广播地址或者多路广播地址不能作为该数据帧的目的地址。

表 19 状态帧数据格式

字节	数据类型	内容
1~2	无符号 16 位	状态
3~4	无符号 16 位	中继器状态

表 20 状态帧字表

字	内容	取值	建议值	备注
状态	当前 DLE 状态值	见表 22	—	从站和 C2 主站根据该数据刷新自己的寄存器
中继器状态	当前中继器状态值	见表 23	—	从站和 C2 主站根据该数据刷新自己的寄存器

表 21 状态表

状态编码	说 明
0x0000	站不存在
0x0023	站地址复制
0x0024	等待被 DLS-user 请求的延时测量
0x0025	等待从 C1 主站的延时测量的起始指示
0x0026	测量周期延迟
0x0027	等待从 C1 主站的周期信息帧
0x0050	周期通信模式操作
0x0060	非周期通信模式操作

表 22 中继器状态表

发送状态			
位	符号	说明	初始值
0	—	预留	0
1	MII_RXTXE	请求发送物理层通信检测	0
2	MII_TXRXE	请求检测物理层发送数据	0
3	MII_RXRXE	请求检测物理层接收数据	0
4~15	—	预留	0

5.9.3.8 周期信息帧

C1 主站用该数据帧启动周期通信,该数据帧由 C1 主站发出。C1 主站可以采用广播或站对站方式向从站或者 C2 主站发送。从站或 C2 主站在接收到对应的周期信息帧后应返回一个状态帧。周期信息帧数据格式见表 23,周期信息帧字列表见表 24。

表 23 周期信息帧数据格式

字节	数据类型	内容
1~2	无符号 16 位	周期通信
3~4	无符号 16 位	C2 消息延时
5~6	无符号 16 位	最大延时
7	无符号 8 位	通信模式
8	无符号 8 位	时间单位

表 24 周期信息帧字列表

字	内容	最大和最小值	备注
传输周期	周期传输模式的传输周期	64 000~3 125	数据单位由 Time unit 指定
C2 信息延时	从同步帧中存储的时间到 C2 消息通信起始时间的延时	215~0	
最大延时	在通过 C1 主站测量的传输延时的最大值	215~0	数据单位由 Time unit 指定
传输模式	在初始化之后传输模式的选择执行	0: Cyclic 1: Acyclic	
时间单位	选择时间代码	0 : 10 ns 1:100 ns 2 :1 μ s	

5.9.3.9 消息帧

这个帧用于主站与从站之间的消息信息传输。所有站均可发送该数据帧。消息帧格式见表 25,消息帧定义见表 26。

表 25 消息帧格式

字节	数据类型	内容
1~n	无符号 $8 * n$	消息数据
(n+1)~(n+m)	无符号 $8 * m$	填充

表 26 消息帧定义

字	内容	最大和最小值	建议值	备注
消息数据	除周期通信命令和应答数据以外的信息	0 到最大值能代表指定数据长度的字节长度	—	
填充数据	填充数据长度应为 32 位的倍数	—	0	

6 应用层

6.1 概述

应用层为用户提供传输服务及数据安全支持,并实现用户层与数据链路层之间的数据交互。本标准依据 IEC 61158-5-24:2014、IEC 61158-6-24:2014 给出的应用层服务及协议接口模型,规定了应用层模型、服务及协议接口要求。

6.2 应用层模型

应用层由传输服务、应用层数据单元、传输状态机组成,应用层结构模型如图 14 所示。传输服务为用户提供数据传输、消息传输、事件管理、监视服务及传输管理服务等,状态机管理应用层的运行状态并控制传输,应用层以应用层数据单元实现与链路层数据交换。附录 C 给出了应用层过程单元的具体示例。

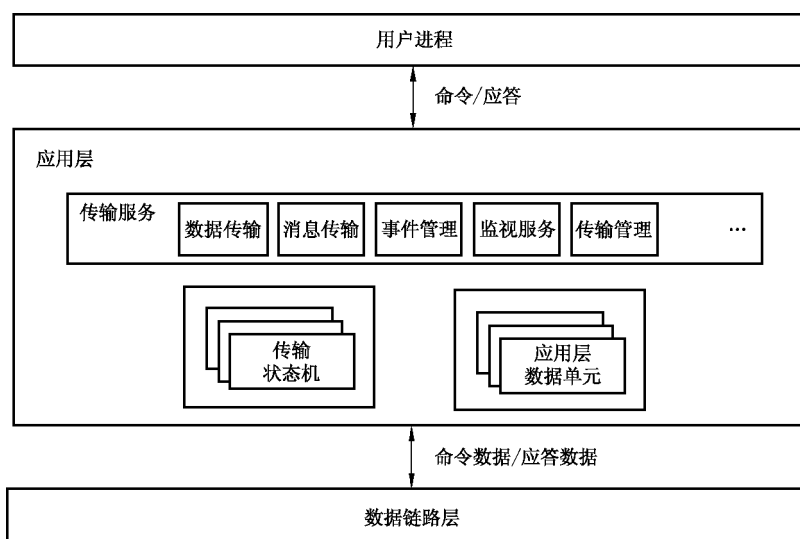


图 14 应用层模型

6.3 总线通信状态机

6.3.1 C1 主站通信状态机

C1 主站的总线通信状态机状态转换图 15 所示。在从站上电后,C1 主站执行设备检测和延时测量

等操作,之后 C1 主站开始与正常完成初始化的从站通信,当开始通信时,C1 主站选择周期通信或者事件驱动通信。总线通信状态机模型见图 15。

注：图 15 所示总线通信状态机模型以 MECHATROLINK 实时串行通信协议总线通信状态机为例。

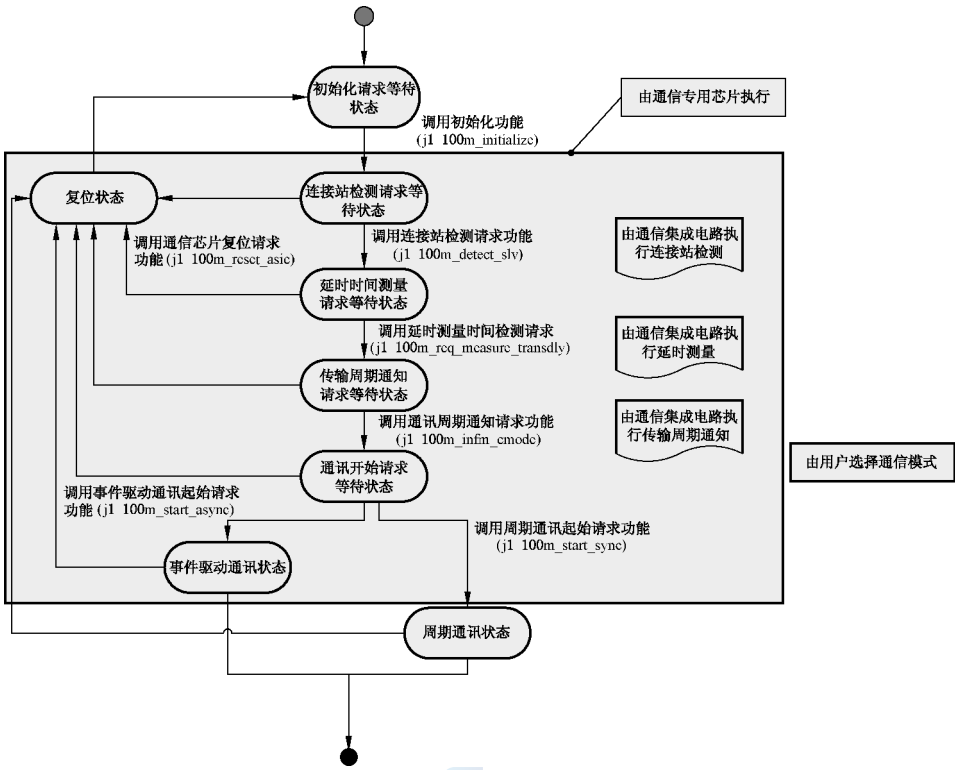


图 15 C1 主站通信状态机

6.3.2 C2 主站通信状态机

C2 主站的总线通信状态机状态转换图如图 16 所示。在上电后,C2 主站接收从 C1 主站发送的延时检测等检测命令数据,并进行响应。在完成初始化后,C2 主站处于 C1 主站的命令等待状态。总线通信状态机模型见图 16。

注：图 16 所示总线通信状态机模型以 MECHATROLINK 实时串行通信协议总线通信状态机为例。

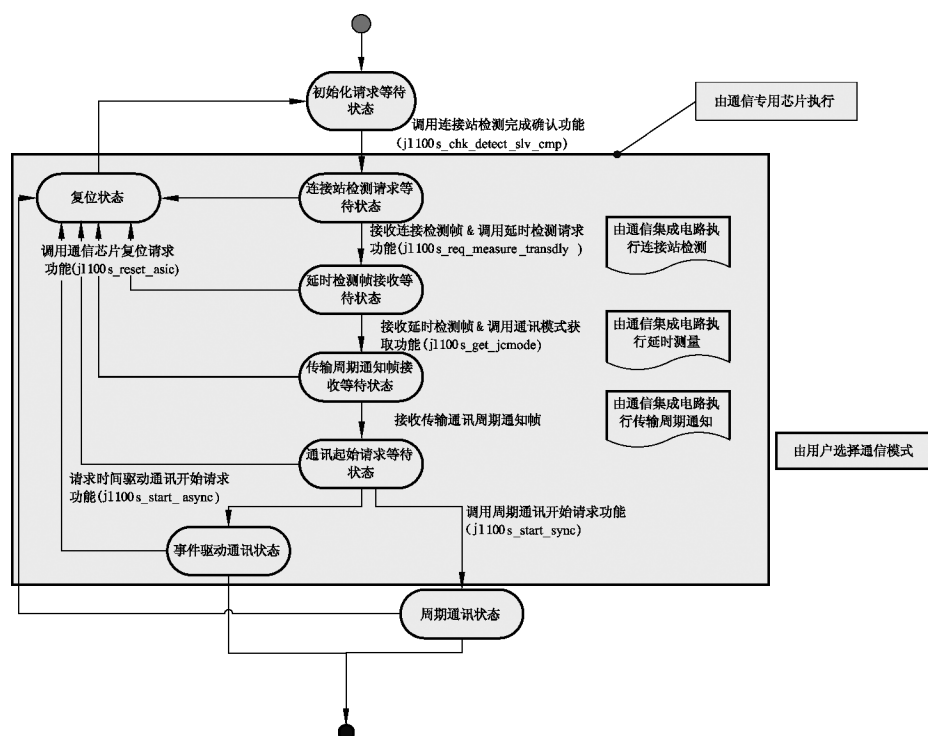


图 16 C2 主站通信状态机

6.3.3 从站通信状态机

本标准所规定的实时串行通信协议从站总线通信状态机如图 17 所示。在完成初始化后,从站开始执行初始化操作,在连接命令中由同步设定命令执行转入同步通信动作。

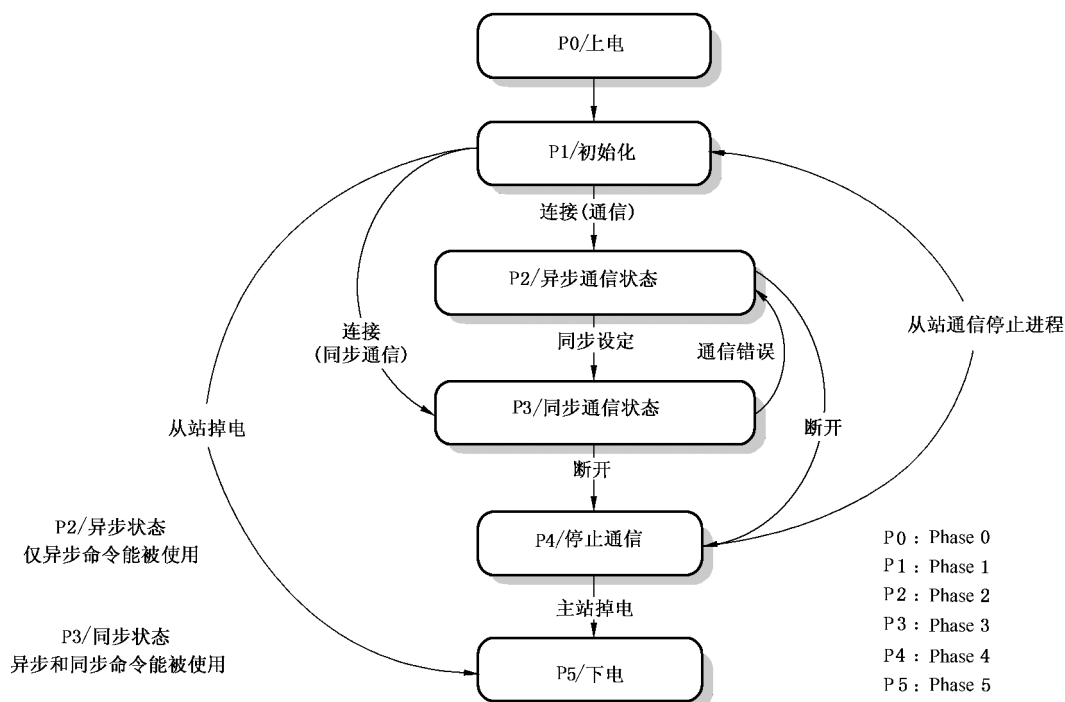


图 17 从站通信状态机

6.4 应用层数据单元

应用层数据单元包括命令数据结构与应答数据结构,其中命令格式由命令号及命令参数两部分组成,具体数据结构见图 18。

2 字节		2~N 字节(可变长)	
命令号			
bit15~bit12(高 4 位)	bit11~bit0(低 12 位)		
命令分组号	组内命令号		

图 18 命令数据结构

应答数据格式由命令号、告警/故障号、应答状态及应答数据组成,其中命令号表示针对某一命令的应答,告警/故障号为命令执行所产生的告警,应答状态为命令的返回状态,具体数据结构见图 19。

字节 0~1	字节 2	字节 3~4	字节 5~N(可变长)
命令号	告警/故障号	应答状态/R_Status	应答数据

图 19 应答数据结构

告警号与具体装置相关,由用户定义。

应答状态的数据结构见图 20。

bit7~bit3	 bit2	bit1	bit0
与装置类型相关	就绪位	告警位	故障位
bit15~bit8			
与装置类型相关			

图 20 应答状态数据结构

bit0:故障位,1:发生故障,0:未发生故障;

bit1:告警位,1:发生告警,0:未发生告警;

bit2:就绪位,1:可接受命令,0:不能接受命令。

6.5 应用层服务

6.5.1 应用层管理服务

6.5.1.1 FSM-Reset

服务名称:FSM-Reset

服务功能描述:此服务用于复位通信状态机状态,通过该服务复位主站或从站应用层状态机的所有通信状态。

6.5.1.2 FSM-GetStatus

服务名称:FSM-GetStatus

服务功能描述:此服务用于获取系统错误等状态。

服务参数:INFO-ID、Service status、INFO-ID、INFO-DATA、Service status。

6.5.1.3 FSM-SetContext

服务名称:FSM-SetContext

服务功能描述:此服务用于设定现场总线系统的通信参数及属性。通信参数等信息包含在 CONTEXT-DATA 中,并且通过该服务被传递到所有应用层所有相关的数据控制寄存器中。数据链路层、物理层依靠该服务提供的参数信息初始化总线通信。

服务参数:CONTEXT-DATA、Service status、CONTEXT-DATA、Service status。

6.5.1.4 FSM-GetContext

服务名称:FSM-GetContext

服务功能描述:此服务用于得到现场总线系统的通信参数及属性。通信参数等信息由 CONTEXT-DATA 返回。

服务参数:CONTEXT-DATA、Service status、Service status。

6.5.1.5 FSM-Start

服务名称:FSM-Start

服务功能描述:此服务用于激活指定的主站或从站的通信服务状态机。该服务被调用执行后,将同时启动与通信服务状态机相关的数据链路层服务及物理层电路功能单元。

6.5.2 应用层传输管理服务

6.5.2.1 FDC-Reset

服务名称:FDC-Reset

服务功能描述:FDC-Reset 服务用于复位总线通信状态。

6.5.2.2 FDC-Open

服务名称:FDC-Open

服务功能描述:FDC-Open 服务用于初始化指定的总线通信状态,但不启动该通信状态。

服务参数:AREPID、Service status、Service status。

6.5.2.3 FDC-Enable

服务名称:FDC-Enable

服务功能描述:FDC-Enable 服务用于激活指定的总线通信状态。

服务参数:TransmissionMode。

6.5.2.4 FDC-Connect

服务名称:FDC-Connect

服务功能描述:FDC-Connect 服务用于激活周期通信服务。

服务参数:Update、CONNECT-CMD-SDU、Service status、Communication status、Progress status、RSP-SDU、Service status。

6.5.2.5 FDC-SyncSet

服务名称:FDC-SyncSet

服务功能描述:FDC-SyncSet 服务用于将总线的异步通信状态转换到同步通信状态。

服务参数:Update、SYNC_SET-CMD-SDU、Service status、Communication status、Progress status、RSP-SDU、Service status。

6.5.2.6 FDC-Disconnect

服务名称:FDC-Disconnect

服务功能描述:FDC-Disconnect 服务被用于停止当前的同步通信连接。

服务参数:Update、DISCONNECT-CMD-SDU。

6.5.2.7 FDC-ResumeCycle

服务名称:FDC-ResumeCycle

服务功能描述:FDC-ResumeCycle 服务用于更新总线连接设备的通信属性,并在更新通信属性后执行 FDC-Disconnect 及 FDC-connect 服务。

6.5.2.8 FDC-ComCycle

服务名称:FDC-ComCycle

服务功能描述:FDC-ComCycle 服务用于在周期通信时,执行主站与从站之间的事件通信操作。

服务参数:NetworkClock。



6.5.2.9 FDC-Command

服务名称:FDC-Command

服务功能描述:FDC-Command 服务执行后,将完成主站向从站发送命令数据,并接收由从站发送的应答数据。

服务参数:Update、CMD-SDU、Service status、Communication status、Progress status、RSP-SDU、Service status。

6.5.2.10 FDC-DataExchange

服务名称:FDC-DataExchange

服务功能描述:FDC-DataExchange 服务完成从站与主站之间命令数据接收及响应数据的发送。

服务参数:RSP-SDU、CMD-SDU。

6.5.3 监视服务

6.5.3.1 FDC-Reset

服务名称:FDC-Reset

服务功能描述:FDC-Reset 服务用于复位监视从站的通信状态。

6.5.3.2 FDC-Open

服务名称:FDC-Open

服务功能描述:DC-Open 服务用于初始化监视从站的通信状态。

服务参数:AREPIDList、Service status、Service status。

6.5.3.3 FDC-Enable

服务名称:FDC-Enable

服务功能描述:FDC-Enable 服务用于激活监视从站的当前通信状态。

服务参数:TransmissionMode。

6.5.3.4 FDC-GetCMD

服务名称:FDC-GetCMD

服务功能描述:FDC-GetCMD 服务用于获取接收到的指定被监视从站的命令数据信息。

服务参数:APID、Service status、Communication mode、CMD-SDU、Service status。

6.5.3.5 FDC-GetRSP

服务名称:FDC-GetRSP

服务功能描述:FDC-GetRSP 服务用于获取接收到的指定被监视从站的应答数据信息。

服务参数:APID、Service status、Communication mode、RSP-SDU、Service status。

6.5.4 消息传输服务

6.5.4.1 MSG-Reset

服务名称:MSG-Reset

服务功能描述:MSG-Reset 服务用于复位消息通信服务状态。

6.5.4.2 MSG-Open

服务名称:MSG-Open

服务功能描述:MSG-Open 服务用于启动消息传输服务状态,但不启动消息服务通信操作。

服务参数:AREPID、Service status、Service status。

6.5.4.3 MSG-Enable

服务名称:MSG-Enable

服务功能描述:MSG-Enable 服务用于启动消息传输服务。

6.5.4.4 MSG-UserMessage

服务名称:MSG-UserMessage

服务功能描述:此参数用于在消息传输服务状态下,发送和接收消息通信数据,该服务执行后,如果没有接收到应答消息,将认为该次消息通信服务发生错误。

服务参数:TID、SPID、DPID、Length、MSGReq-SDU、Service status、TID、SPID、Length、MSGReq-SDU、Service status、TID、SPID。

6.5.4.5 MSG-OnewayMessage

服务名称:MSG-OnewayMessage

服务功能描述:此服务用于在消息传输服务状态下,发送消息通信数据数据到指定从站,接收该消息的从站不需要发送响应信息。

服务参数:TID、SPID、DPID、Length、MSGReq-SDU、Service status、TID、SPID、Service status、TID、SPID。

6.5.4.6 MSG-AbortTransaction

服务名称:MSG-AbortTransaction

服务功能描述:此服务用于取消当前的消息传输服务操作。

服务参数:TID。

6.5.5 初始化管理服务

6.5.5.1 EVM-Reset

服务名称:EVM-Reset

服务功能描述:EVM-Reset 服务用于在总线初始化过程中,复位和保持目前的总线通信状态。

6.5.5.2 EVM-Enable

服务名称:EVM-Enable

服务功能描述:EVM-Enable 服务用于在总线初始化过程中,激活总线通信状态,该状态用于总线初始化过程中,主站对从站通信参数的配置传输。

6.5.5.3 EVM-SyncEvent

服务名称:EVM-SyncEvent

服务功能描述:此服务用于在总线初始化过程中,启动同步时钟配置服务。

服务参数:NetClock。

6.5.5.4 EVM-ReadNetClock

服务名称:EVM-ReadNetClock

服务功能描述:此服务用于在总线初始化过程中,读取从站的同步时钟信息。

服务参数:Service status、NetClock、Service status。

6.5.5.5 EVM-WriteNetClock

服务名称:EVM-ReadNetClock

服务功能描述:此服务用于在总线初始化过程中,配置从站的同步时钟参数。

服务参数:Service status、NetClock、Service status。

6.5.6 数据传输服务

6.5.6.1 AR-Reset

服务名称:AR-Reset

服务功能描述:AR-Reset 服务用于复位周期通信状态。

6.5.6.2 AR-Open

服务名称:AR-Open

服务功能描述:AR-Open 服务被用启动并进入周期通信状态,但并不执行周期通信操作。

服务参数:DLSAPID、FDCSAPID、Service status、Service status。

6.5.6.3 AR-Enable

服务名称:AR-Enable

服务功能描述:AR-Enable 服务用于激活周期通信状态,并执行周期通信操作。

服务参数:TransmissionMode。

6.5.6.4 AR-CycleEvent

服务名称: AR-CycleEvent

服务功能描述: 此服务用于在在周期通信状态下, 向从站发送同步指令, 该服务将调用数据链路层的同步处理操作, 实现在每个周期发送同步启动数据帧。

服务参数: NetworkClock。

6.5.6.5 AR-StartComCycle

服务名称: AR-StartComCycle

服务功能描述: 此服务用于在周期通信状态下, 启动周期通信操作, 该操作执行后将能够进行周期通信下的命令数据发送及应答数据的接收。

服务参数: ComTime、DTMode、CMDForm。

6.5.6.6 AR-StartComCycle

服务名称: AR-ResetCycle

服务功能描述: 此服务用于在周期通信状态下, 停止并重新启动目前的周期通信操作。

6.5.6.7 AR-SendCommand

服务名称: AR-SendCommand

服务功能描述: 此参数用于在周期通信状态下, 发送控制命令数据。

服务参数: CMD-SDU、Service status、RSP-SDU、Service status。

6.5.6.8 AR-GetCMD

服务名称: AR-GetCMDt

服务功能描述: AR-GetCMD 服务用于在周期通信状态下, 获取指定从站当前执行的命令数据。

服务参数: APID、Service Status、CMD-SDU、Service Status。

6.5.6.9 AR-GetRSP

服务名称: AR-GetRSP

服务功能描述: AR-GetCMD 服务用于在周期通信状态下, 从站返回指定的应答数据。

服务参数: APID、Service Status、RSP-SDU、Service Status。

6.5.6.10 AR-SendMessage

服务名称: AR-SendMessage

服务功能描述: 此服务用于在周期通信状态下, 发送一个消息通信数据。

服务参数: NetworkClock。

6.5.6.11 AR-ReceiveMessage

服务名称: AR-ReceiveMessage

服务功能描述: 此服务用于在周期通信状态下, 接收消息通信数据。

服务参数: SPID、MaxLength、Service status、SPID、Length、MSGService-SDU、Service status。

6.5.6.12 AR-AbortMessage

服务名称: AR-AbortMessage



服务功能描述:此服务用于终止当前周期通信的数据传输操作。

7 总线安全

7.1 概述

本标准所规定的实时串行通信协议支持基于安全通信层的总线安全通信协议扩展,其安全总线模型如图 21 所示。在该模型中现场总线能够同时接入标准的 NC、伺服驱动、主轴驱动、变频器、PLC、I/O 单元等设备,也可以同时接入基于安全通信层协议扩展的安全伺服、安全主轴驱动、安全 PLC、安全 I/O 等设备。在本标准所规定的实时串行通信协议安全总线中,标准从站设备之间或安全从站设备之间能够支持标准的本标准所规定的实时串行通信协议协议的互联,但是无法实现安全通信操作。安全从站设备之间能够实现基于安全通信层的总线安全通信控制。

注:图 21 所示安全总线模型以 MECHATROLINK 实时串行安全通信协议模型为例。

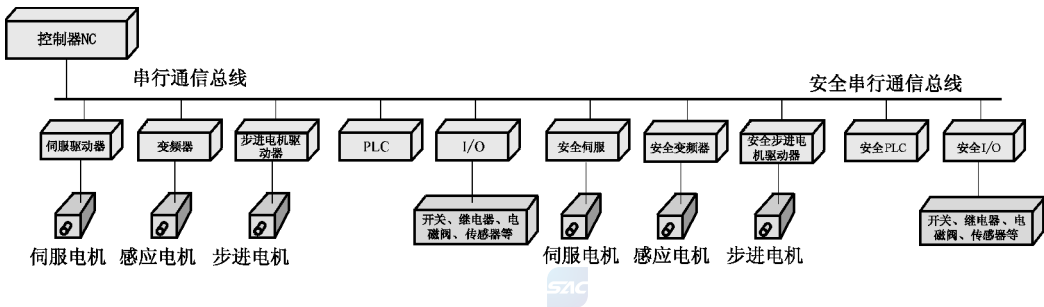


图 21 安全总线模型

7.2 安全通信协议模型

本标准所规定的实时串行通信协议安全通信协议模型如图 22 所示,总线安全通信协议拓扑结构见图 23 所示。在该安全通信协议模型中,包含 A 和 B 两个处理通道。这两个通道互为补充,实现对接收到的命令进行交叉校验,以实现总线安全。具体操作包括:当从站接收到一个安全协议消息时,通道 A 从本标准所规定的实时串行通信协议应用层传递接收到的消息到自己通道的安全通信层,并且同时传递该消息到通道 B。安全协议进程在每个通道分别进行处理,并且处理结果在两个通道都被验证相匹配时,每个通道的本标准所规定的实时串行通信协议安全通信层将传递一个安全数据到对应通道的安全应用层。

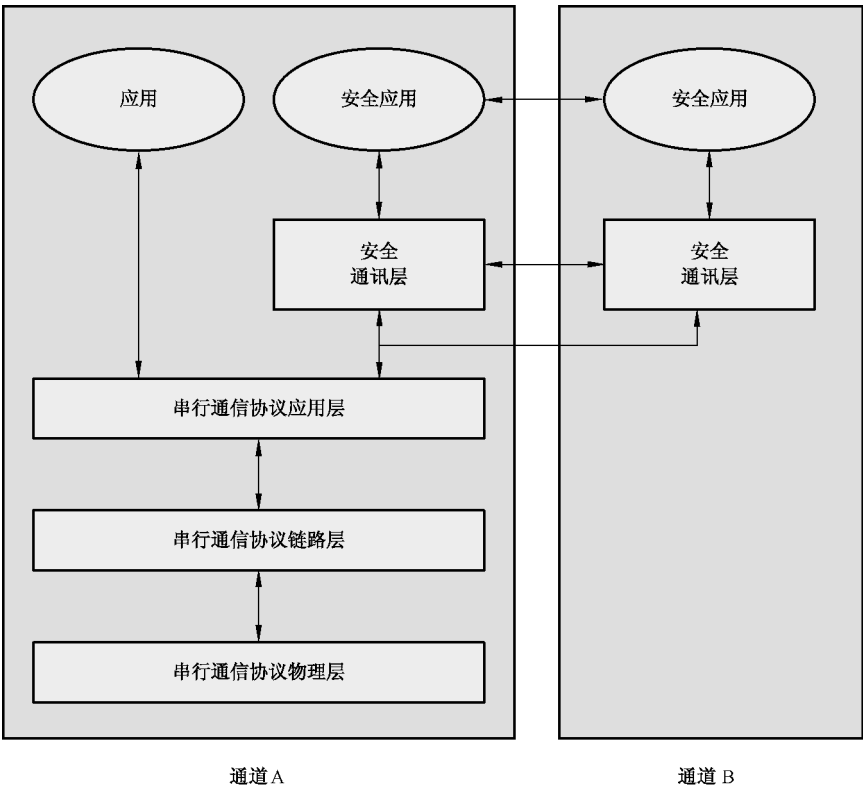


图 22 安全通信协议结构模型

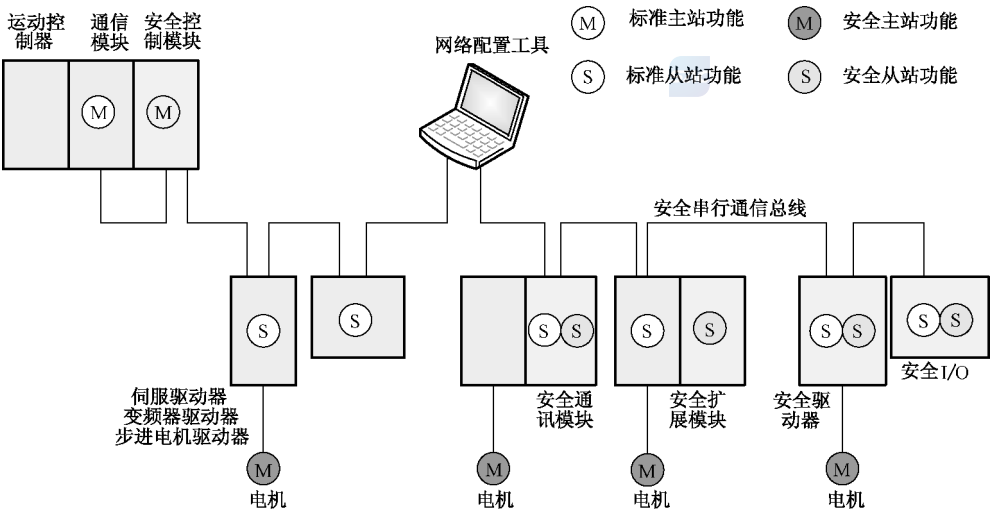


图 23 总线安全通信协议拓扑结构图

7.3 总线错误及报警

7.3.1 概述

当总线通信中检测到总线发生错误后,将停止目前执行的命令,并不允许总线上主站及任意的从站执行通信状态改变等操作。只有当消除错误并重新执行总线状态初始化之后,总线才能够恢复正常通信状态。

本标准所规定的实时串行通信协议总线支持的可识别的总线错误包括如下：

- a) 通信错误；
- b) 看门狗计数器错误；
- c) 周期同步异常；
- d) 响应超时；
- e) 非法同步命令。

7.3.2 通信错误



当发生响应超时错误或 FCS 校验连续错误次数超过阈值后，将触发该报警。如果发生该错误报警时总线当前在同步通信状态，将进入异步通信状态；如果发生该错误报警时总线当前在异步通信状态，将放弃当前执行的命令。

7.3.3 看门狗计数器错误

在周期通信过程中，如果主站与从站的看门狗计数器未按照约定的顺序更新，或者更新的看门狗计数值错误，则触发该错误报警。当从站连续检测到两次看门狗计数器错误，它将进入异步通信状态，之后不再接收执行同步命令。

7.3.4 周期同步异常

在周期通信过程中，通过测量传输周期时间检测到与主站或从站配置的传输周期时间差别超过阈值时，触发该报警。该报警发生后，总线将进入异步通信状态。

7.3.5 响应超时

总线在周期通信或需要应答的消息通信过程中，主站在向指定从站发送命令数据帧后，未在预定义的通信响应阈值时间内接收到该从站的应答数据帧。主站将在向系统发送的数据响应 APDU 中标记相应的响应超时报警信息位。

7.3.6 非法同步命令

在非周期通信过程中，从站接收到同步命令数据帧所引发的通信错误。发生该错误的从站将不执行该同步命令，并向用户发送该错误报警信息。

附录 A

(资料性附录)

物理层连接器

A.1 概述

本附录给出了本标准所规定的实时串行通信协议物理层连接器机械结构及一般要求。

注：以 MECHATROLINK 实时串行通信协议为例。

A.1.1 设备连接器(RS485 物理层)

采用 RS485 物理层的本标准所规定的实时串行通信协议的物理层设备连接器如图 A.1 及图 A.2 所示。连接器的进一步要求可参考 IEC 61158-2-24:2014 物理层及连接器要求。

单位为毫米

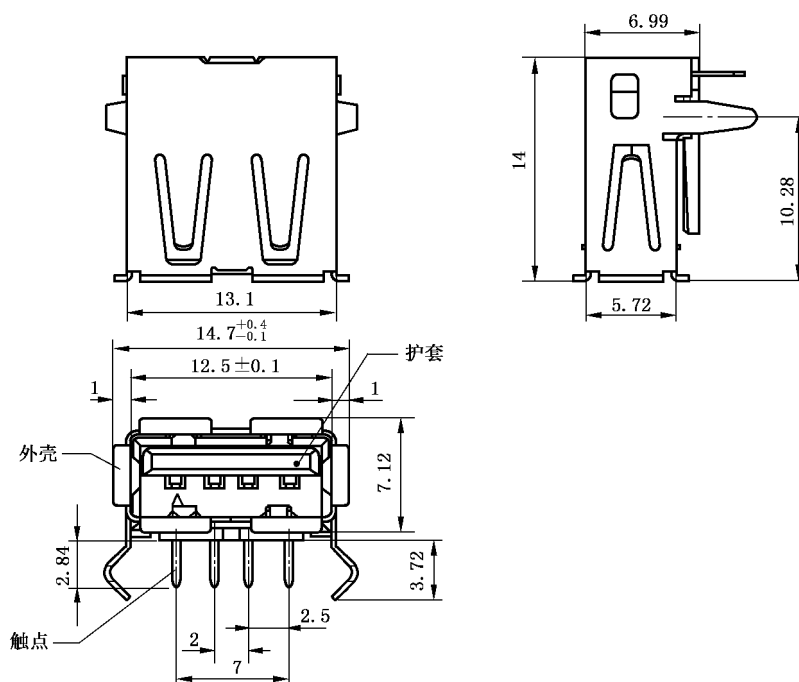


图 A.1 设备连接器 A(RS485 物理层)

单位为毫米

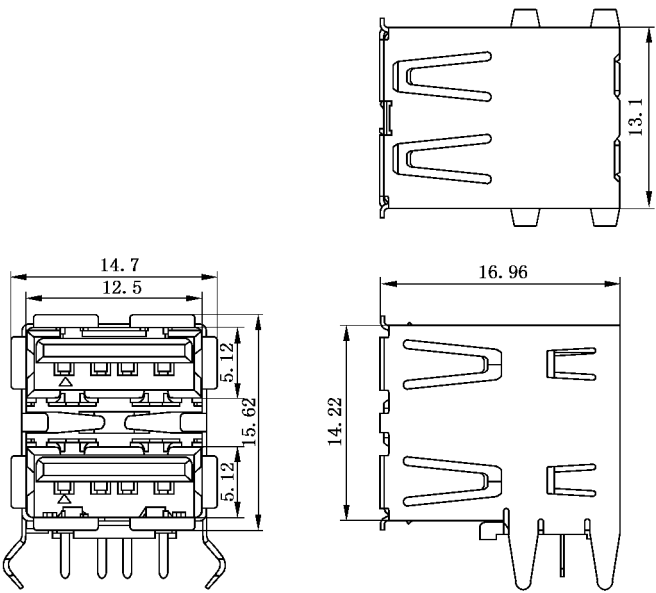


图 A.2 设备连接器 B(RS485 物理层)

A.1.2 电线连接器(RS485 物理层)

采用 RS485 物理层的本标准所规定的实时串行通信协议电缆连接器如图 A.3 所示。

单位为毫米

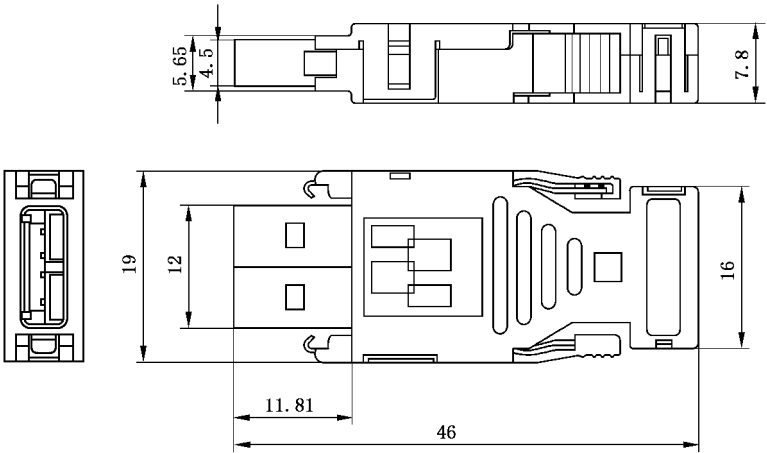


图 A.3 电缆连接器(RS485 物理层)

A.1.3 设备连接器(ISO/IEC 8802.3 物理层)



采用 ISO/IEC 8802.3 物理层的本标准所规定的实时串行通信协议总线连接器如图 A.4 所示。

单位为毫米

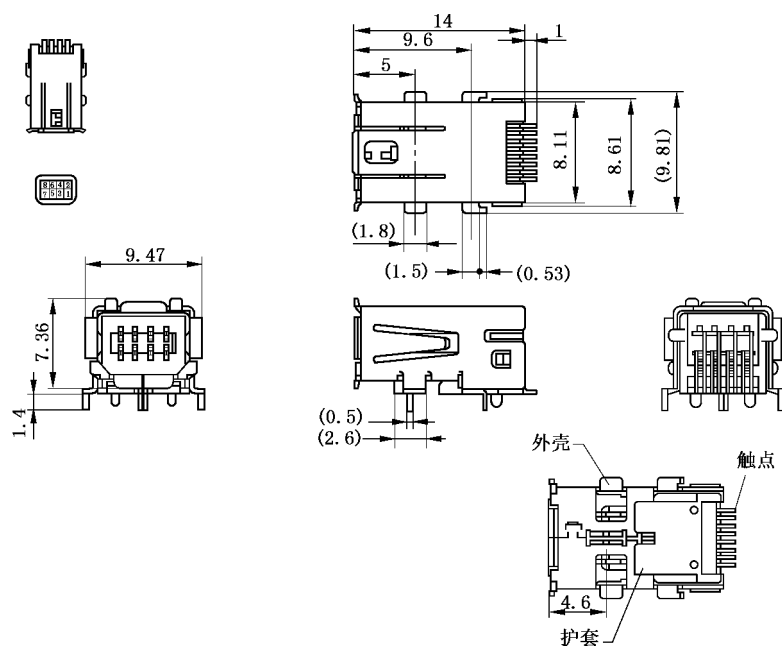


图 A.4 设备连接器(ISO/IEC 8802.3 物理层)

A.1.4 电线连接器(ISO/IEC 8802.3 物理层)

采用 ISO/IEC 8802.3 物理层的本标准所规定的实时串行通信协议线缆连接器如图 A.5 所示。

单位为毫米

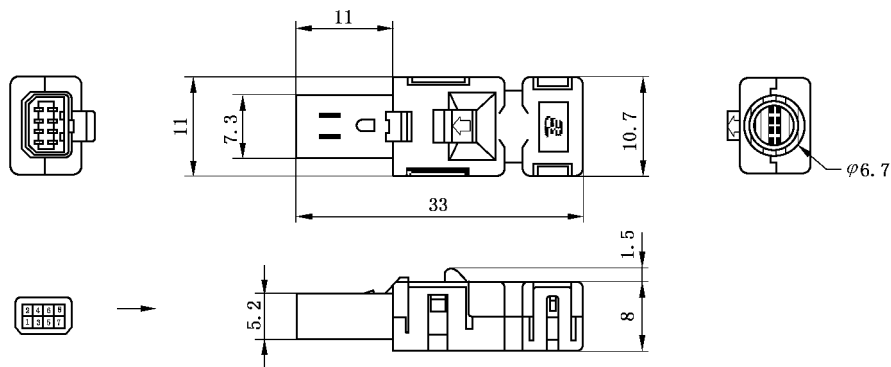


图 A.5 电缆连接器(ISO/IEC 8802.3 物理层)

附 录 B
(资料性附录)
数据链路层

B.1 数据类型及编码

B.1.1 位元 Bit

最小的内存存储单位,取值包括“0”和“1”两种。

注:本标准中以“b”为位元单位的缩写,即 1b 表示 1 个位元(1Bit)。

B.1.2 字节 Byte

每 8 个 bit 构成 1 字节 Byte。

注:本标准中以“B”为字节单位的缩写,即 1B 表示 1 个字节(1Byte)。

B.1.3 八位位组 Oct

每 8 个 bit 构成 1 个八位位组。

注:本标准中以“1 oct”或者“1 oct”表示 1 个八位位组。

B.1.4 布尔变量 Boolean

规定布尔变量取值为 0、以及非 0,存储空间可以是任意长度,其中“0”表示假逻辑,非零数据表示真逻辑。

B.1.5 整数 Integer

带有符号的整型数。可以使用 8 Bits、16 Bits、32 Bits、64 Bits 等多种方式进行存储。其中最高位为符号位。

整数取值范围:

8 Bits	$-128 \sim 127$
16 Bits	$-32\,768 \sim 32\,767$
32 Bits	$-2^{31} \sim 2^{31} - 1$
64 Bits	$-2^{63} \sim 2^{63} - 1$

整数编码方式如图 B.1 所示。



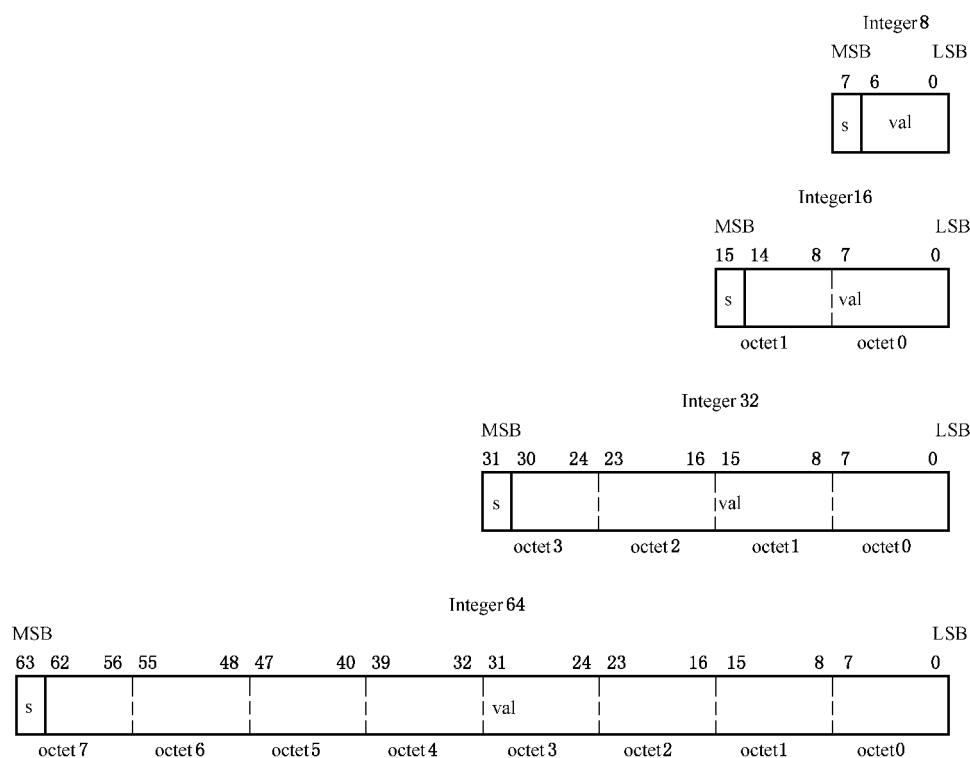


图 B.1 整数编码方式

本标准中,以 8 Bits、16 Bits、32 Bits、64 Bits 存储的有符号整型数以 Int xx 表示。

B.1.6 无符号整数 Unsigned integer

不带有符号的整型数。可以使用 8 Bits、16 Bits、32 Bits、64 Bits 等多种方式进行存储。
无符号整数取值范围:

- 8 Bits 0~255
- 16 Bits 0~65 535
- 32 Bits 0~2³² - 1
- 64 Bits 0~2⁶⁴ - 1

无符号整数编码方式如图 B.2 所示。

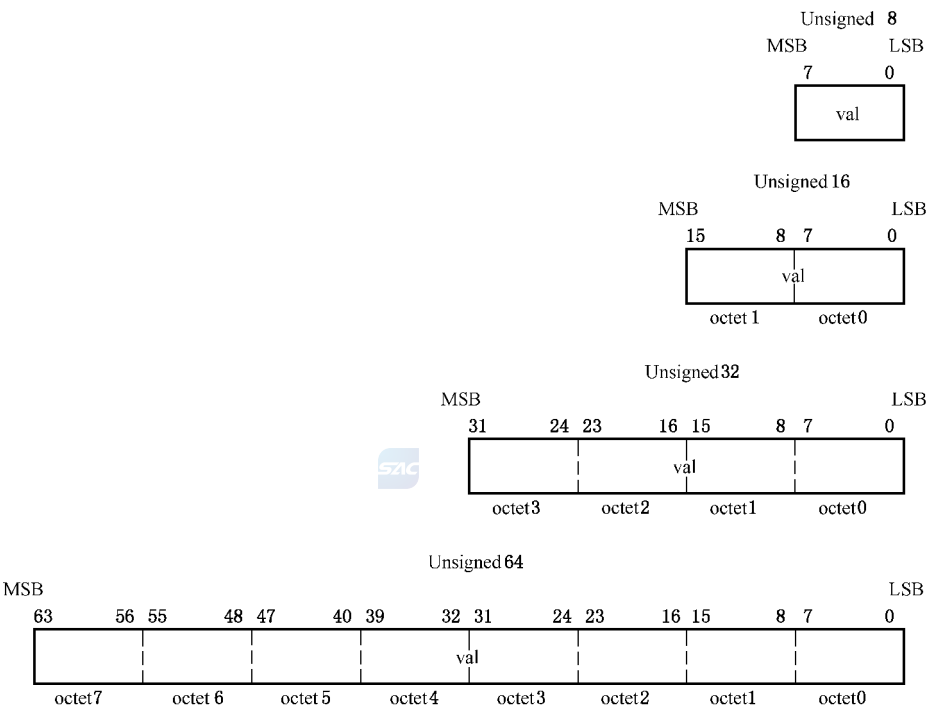


图 B.2 无符号整数编码方式

本标准中,以 8 Bits、16 Bits、32 Bits、64 Bits 存储的无符号整型数以 Unsigned xx 表示:

- 8 Bits 整型数 Unsigned8
- 16 Bits 整型数 Unsigned16
- 32 Bits 整型数 Unsigned32
- 64 Bits 整型数 Unsigned64

B.1.7 浮点数 Float

浮点数定义及编码方式参见 GB/T 16262.1—2006。本标准中,以 float 或者 Float 表示浮点数。Float32 类型的数据编码方式如图 B.3 所示,Float32 类型的浮点数据应通过使用下面公式来计算:

$$\text{float32} = (-1)^s \times c_{32} \times 2^{q_{32}}$$
$$c_{32} = (1 \times 2^{23} + \text{Fraction}_{32}) \times 2^{-23}$$
$$= 1 + \frac{b_{22}}{2} + \frac{b_{21}}{2^2} + \dots + \frac{b_0}{2^{23}}$$
$$q_{32} = \text{Exp}_{32} - 127$$

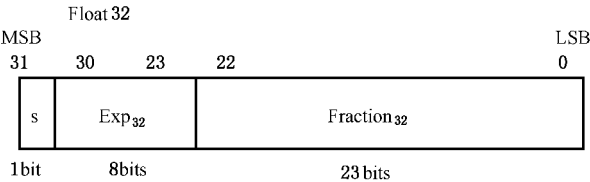


图 B.3 浮点数(Float32)编码方式

Float64 类型的数据编码方式如图 B.4 所示,Float64 类型的浮点数据应通过使用下面公式来计算:

$$\text{float64} = (-1)^s \times c_{64} \times 2^{q_{64}}$$

$$\begin{aligned} c_{64} &= (1 \times 2^{52} + \text{Fraction}_{64}) \times 2^{-52} \\ &= 1 + \frac{b_{51}}{2} + \frac{b_{50}}{2^2} + \dots + \frac{b_0}{2^{52}} \\ q_{64} &= \text{Exp}_{64} - 1\,023 \end{aligned}$$

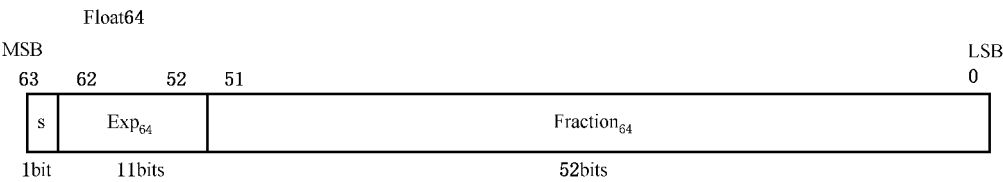


图 B.4 浮点数(Float64)编码方式

B.1.8 位串类型 bit string

位串类型数据结构如图 B.5 所示。位串类型数据在总线传输过程中,规定由最低位至最高位的方式串行传输。

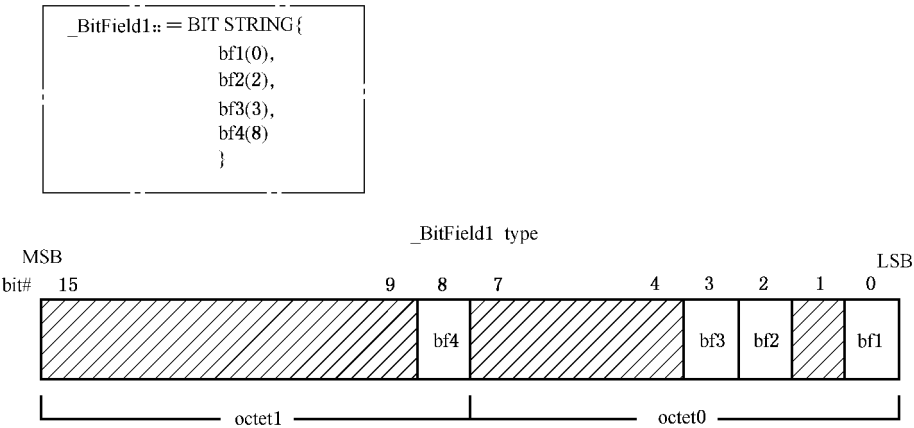


图 B.5 位串编码方式

B.1.9 序列串类型 sequence string

序列串类型数据结构如图 B.6 所示。位串类型数据在总线传输过程中,规定由最低位至最高位的方式串行传输。

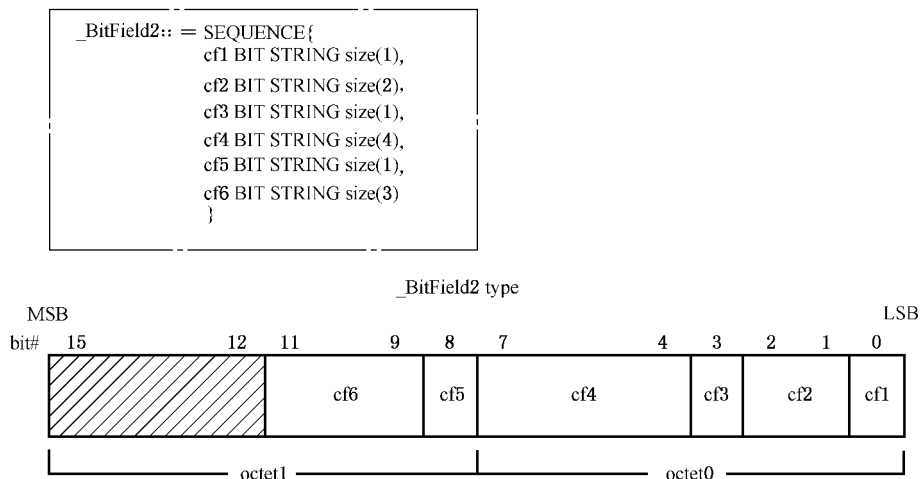


图 B.6 序列串编码方式

B.1.10 八位位组串类型 **octet string**

八位位组串数据结构如图 B.7 所示。在总线传输过程中,规定由最低位至最高位的方式串行传输。

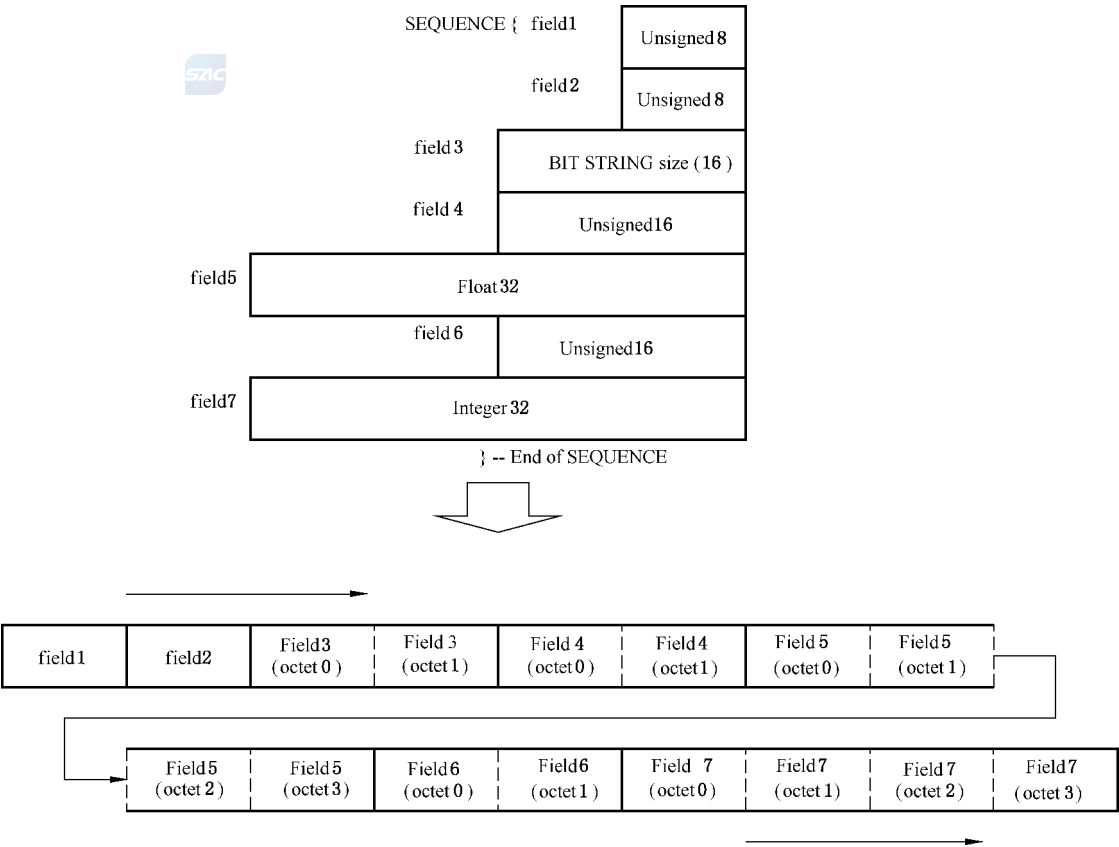


图 B.7 八位位组串编码方式

B.2 通信周期内时隙分配及计算

周期通信时,每个通信周期(如图 B.8)内可以分为同步数据帧发送时隙、周期数据通信时隙、重传

时隙、消息通信时隙等几个部分。其中重传时隙、消息通信时隙根据总线通信的具体配置执行。进一步有关通信周期内时隙分配及计算要求可参考 IEC 61158-3-24:2014 及 IEC 61158-4-24:2014。

注：以 MECHATROLINK 实时串行通信协议为例。

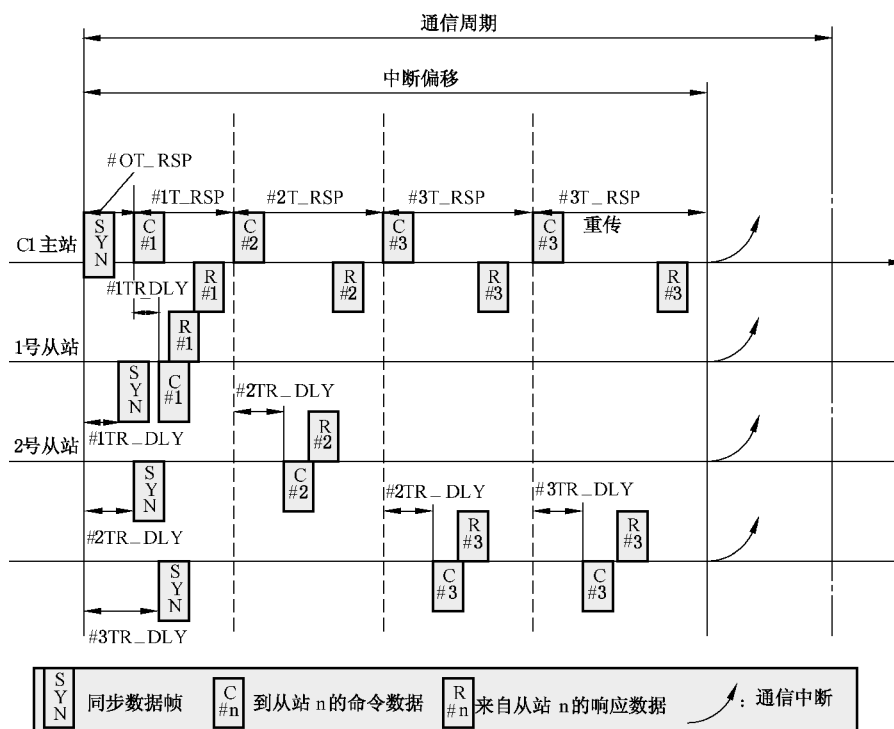


图 B.8 通信周期内时隙分配示意图

传输周期 T_{cycle} 计算如下公式所示：

$$T_{\text{cycle}} = T_{\text{sync}} + T_{\text{io}} + T_{\text{retry}} + T_{\text{C1msg}} + T_{\text{C2msg}}$$

规定：

T_{sync} ：同步数据帧发送时隙

T_{io} ：周期数据通信时隙

T_{retry} ：重传时隙

T_{C1msg} ：C1 消息通信时隙

T_{C2msg} ：C2 消息通信时隙

上面提到的带宽的计算方法如下所示。

a) 同步数据帧发送时隙

同步数据帧发送时隙 T_{sync} 计算如下： T_{tr_s} 是同步帧的传输时间， T_{gap} 是帧之间的间隔：

$$T_{\text{sync}} = T_{\text{tr}_s} + T_{\text{gap}}$$

b) 周期数据通信时隙

周期数据通信时隙 T_{io} 按如下计算： N 是连接从站的数量， $T_{\text{tr}_c}(n)$ 是从 C1 主站到 n 从站的传输时间， $T_{\text{dly}}(n)$ 是 C1 主站和从站 n 之间的帧传输延迟时间， T_{gap} 是帧之间的间隔。

$$\begin{aligned} T_{\text{io}} &= \sum_n \{ T_{\text{tr}_c}(n) + T_{\text{dly}}(n) + T_{\text{gap}} + T_{\text{tr}_r}(n) + T_{\text{dly}}(n) + T_{\text{tr}_r} \} \\ &= \sum_n \{ T_{\text{tr}_c}(n) + T_{\text{tr}_r}(n) + 2 \times T_{\text{dly}}(n) \} + 2 \times N \times T_{\text{gap}} \end{aligned}$$

c) 重传时隙

重传时隙 T_{retry} 计算方法如下： N_r 是重传输的数量， $T_{\text{tr}_c}(r)$ 从 C1 主站到从站 r 的传输时间指令，

$T_{\text{dly}}(r)$ 是在 C1 主站和从站 r 之间帧传输延迟时间, T_{gap} 是帧之间的间隔:

$$\begin{aligned} T_{\text{retry}} &= \sum_{ir} \{T_{\text{tr_c}}(r) + T_{\text{dly}}(r) + T_{\text{gap}} + T_{\text{tr_r}}(r) + T_{\text{dly}}(r) + T_{\text{gap}}\} \\ &= \sum_r \{T_{\text{tr_c}}(r) + T_{\text{tr_r}}(r) + 2 \times T_{\text{dly}}(r)\} + 2 \times N_r \times T_{\text{gap}} \end{aligned}$$

d) C1 消息通信时隙

C1 消息通信时隙 T_{C1msg} 计算方法如下: $T_{\text{tr_clc}}(m_1)$ 是请求传输时间从主站(C1 主站)到从站 m_1 (m_1 是从站的序号或者变成从站的 C2 主站), $T_{\text{tr_clr}}(m_1)$ 是从从站到主站的响应传输时间, $T_{\text{dly}}(m_1)$ 是主站与从站之间的传输延迟, N_{C1msg} 是 C1 消息的数量, T_{gap} 是帧间隔。

$$\begin{aligned} T_{\text{C1msg}} &= N_{\text{C1msg}} \times \{T_{\text{tr_clc}}(m_1) + T_{\text{dly}}(m_1) + T_{\text{gap}} + T_{\text{tr_clr}}(m_1) + T_{\text{dly}}(m_1) + T_{\text{gap}}\} \\ &= N_{\text{C1msg}} \times \{T_{\text{tr_clc}}(m_1) + T_{\text{tr_clr}}(m_1) + 2 \times T_{\text{dly}}(m_1) + 2 \times T_{\text{gap}}\} \end{aligned}$$

e) C2 消息通信时隙

C2 消息通信时隙 T_{C2msg} 计算方法如下: $T_{\text{tr_clc}}(m_2)$ 是请求传输时间从主站(C2 主站)到从站 m_2 (m_2 是从站的序号或者变成从站的 C1 主站), $T_{\text{tr_clr}}(m_2)$ 是从从站到主站的响应传输时间, $T_{\text{dly}}(m_2)$ 是主站与从站之间的传输延迟, N_{C2msg} 是 C2 消息的数量, T_{gap} 是帧间隔。

$$\begin{aligned} T_{\text{C2msg}} &= N_{\text{C2msg}} \times \{T_{\text{tr_c2c}}(m_2) + T_{\text{dly}}(m_2) + T_{\text{gap}} + T_{\text{tr_c2r}}(m_2) + T_{\text{dly}}(m_2) + T_{\text{gap}}\} \\ &= N_{\text{C2msg}} \times \{T_{\text{tr_c2c}}(m_2) + T_{\text{tr_c2r}}(m_2) + 2 \times T_{\text{dly}}(m_2) + 2 \times T_{\text{gap}}\} \end{aligned}$$

图 B.9 给出周期传输和数据处理的时序关系。在 1 号周期中, 从站锁存输入然后应答数据发送到总线上。在 2 号周期中每个从站的输入数据被传输到 C1 主站。尽管 C1 主站接收, 但是在这个时候没有被 C1 主站处理。C1 主站在 #3 周期的开始处开始处理它。因此从从站的锁存输入的时序到主站处理时序的延时是两个传输周期。同样 C1 主站执行的输出数据在 3 号周期的被传送到所有的从站中, 从站在 4 号周期中顺序传输。尽管在 4 号周期被每个从站接收到, 但是此时没有被从站处理。所有从站在 5 号周期的开始处同时启动执行。因此从主站向从站发出数据到从站处理执行处理数据的时间延时为 2 个通信周期。

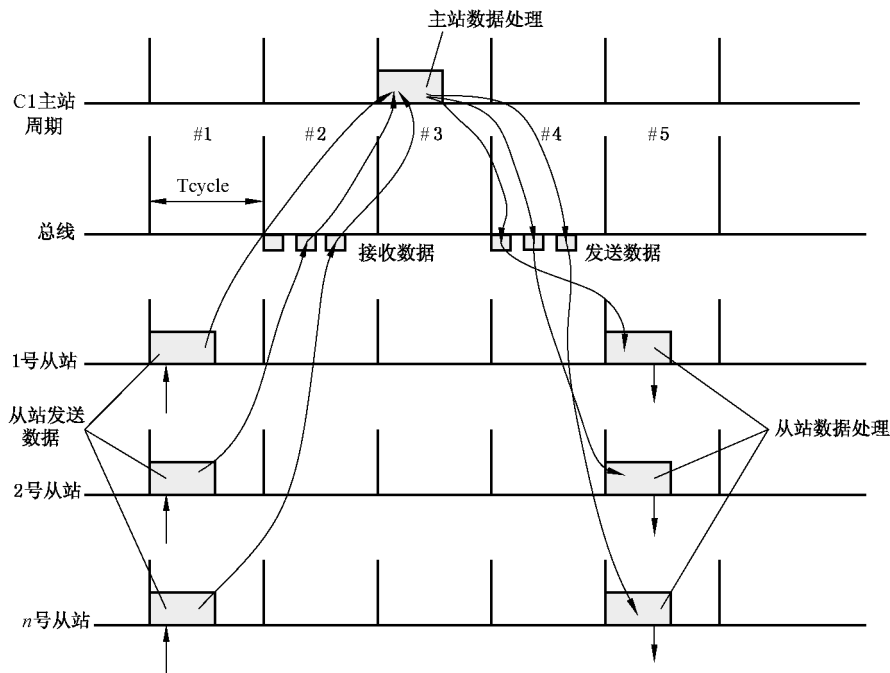


图 B.9 周期传输和数据处理的时序关系

附录 C

(资料性附录)

应用层过程数据单元及状态机示例

C.1 应用层过程数据单元示例

C.1.1 概述

图 C.1 为 MECHATROLINK 现场总线支持的应用层过程数据单元(APDU)结构关系图。本部分将给出常用 MECHATROLINK 应用层过程数据单元(APDU)示例,见表 C.1。所有应用层过程数据单元(APDU)遵循 GB/T 20540.5—2006 建议的表达方式给出。

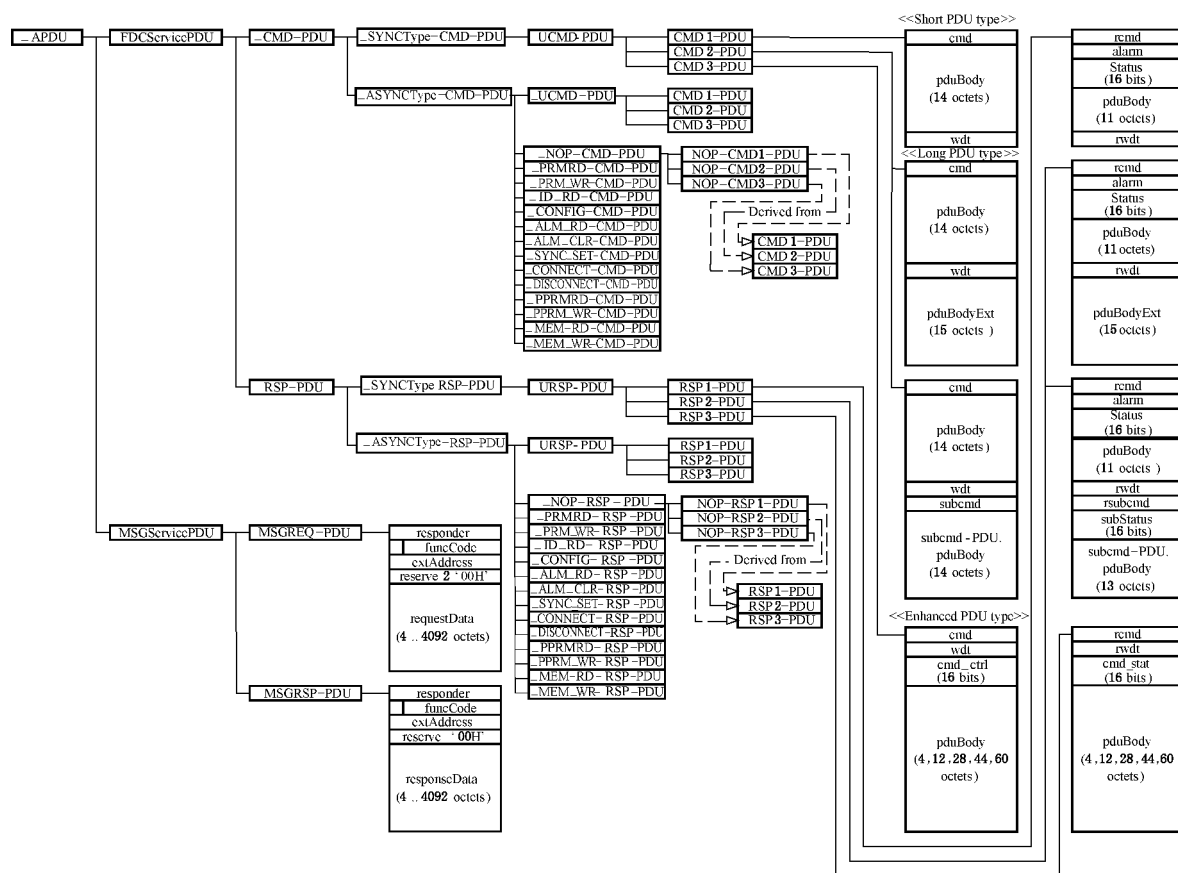


图 C.1 应用层过程数据单元 (APDU) 结构关系图

表 C.1 应用层过程数据单元(APDU)示例

_CMD-PDU	::= _SYNCType-CMD-PDU _ASYNCType-CMD-PDU		
_SYNCType-CMD-PDU	::= _UCMD-PDU		
_ASYNCType-CMD-PDU	::= _UCMD-PDU _NOP-CMD-PDU _PRM_RD-CMD-PDU _PRM_WR-CMD-PDU _ID_RD-CMD-PDU _CONFIG-CMD-PDU _ALM_RD-CMD-PDU _ALM_CLR-CMD-PDU _SYNC_SET-CMD-PDU _CONNECT-CMD-PDU _DISCONNECT-CMD-PDU _PPRM_RD-CMD-PDU _PPRM_WR-CMD-PDU _MEM_RD-CMD-PDU _MEM_WR-CMD-PDU		
_UCMD-PDU	::= _CMD1-PDU _CMD2-PDU _CMD3-PDU		
_NOP-CMD-PDU	::= _NOP-CMD1-PDU _NOP-CMD2-PDU _NOP-CMD3-PDU		
_PRM_RD-CMD-PDU	::= _PRM_RD-CMD1-PDU _PRM_RD-CMD2-PDU _PRM_RD-CMD3-PDU		
_PRM_WR-CMD-PDU	::= _PRM_WR-CMD1-PDU _PRM_WR-CMD2-PDU _PRM_WR-CMD3-PDU		
_ID_RD-CMD-PDU	::= _ID_RD-CMD1-PDU _ID_RD-CMD2-PDU _ID_RD-CMD3-PDU		
_CONFIG-CMD-PDU	::= _CONFIG-CMD1-PDU _CONFIG-CMD2-PDU _CONFIG-CMD3-PDU		
_ALM_RD-CMD-PDU	::= _ALM_RD-CMD1-PDU _ALM_RD-CMD2-PDU _ALM_RD-CMD3-PDU		
_ALM_CLR-CMD-PDU	::= _ALM_CLR-CMD1-PDU _ALM_CLR-CMD2-PDU _ALM_CLR-CMD3-PDU		
_SYNC_SET-CMD-PDU	::= _SYNC_SET-CMD1-PDU _SYNC_SET-CMD2-PDU _SYNC_SET-CMD3-PDU		
_CONNECT-CMD-PDU	::= _CONNECT-CMD1-PDU _CONNECT-CMD2-PDU _CONNECT-CMD3-PDU		
_DISCONNECT-CMD-PDU	::= _DISCONNECT-CMD1-PDU _DISCONNECT-CMD2-PDU _DISCONNECT-CMD3-PDU		
_PPRM_RD-CMD-PDU	::= _PPRM_RD-CMD1-PDU _PPRM_RD-CMD2-PDU _PPRM_RD-CMD3-PDU		
_PPRM_WR-CMD-PDU	::= _PPRM_WR-CMD1-PDU _PPRM_WR-CMD2-PDU		

	<code>_PPRM_WR-CMD3-PDU</code>
<code>_MEM_RD-CMD-PDU</code>	<code>::= _MEM_RD-CMD3-PDU</code>
<code>_MEM_WR-CMD-PDU</code>	<code>::= _MEM_WR-CMD3-PDU</code>

C.1.2 NOP 命令和响应 APDU

空操作时使用的 APDU。从站执行空操作时,需要使用 NOP-RSP1-PDU 来响应显示从站最新警报及状态。

<code>_NOP-CMD1-PDU</code>	<code>::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS { ...,cmd (nop) })</code>
<code>_NOP-RSP1-PDU</code>	<code>::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS { ...,rcmd (nop) })</code>

C.1.3 PRM_RD 命令和响应 APDU

在执行参数读取命令操作时使用的 APDU。

<code>_PRM_RD-CMD1-PDU</code>	<code>::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS { ...,cmd (prm_rd), pduBody (cmdBody _PRM_RD-CMD1Body) })</code>
<code>_PRM_RD-CMD1Body</code>	<code>::= SEQUENCE{ reserve1 OCTET STRING SIZE (3), pNo Unsigned16, pSize Unsigned8, reserve2 OCTET STRING SIZE (8) }</code>
<code>_PRM_RD-RSP1-PDU</code>	<code>::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS { ...,rcmd (prm_rd), pduBody (rspBody _PRM_RD-RSP1Body) })</code>
<code>_PRM_RD-RSP1Body</code>	<code>::= SEQUENCE { pNo Unsigned16, pSize Unsigned8, parameter OCTET STRING SIZE (8) }</code>

`pNo`

此字包含读出的参数号。

值范围从 0~65 535。

`pSize`

此字包含一个 8 位字节大小的参数。

值范围从 0~255。

`parameter`

此字包含的数据长度由 `pSize` 给出,数据结构和含义由 `pNo` 给出。

C.1.4 PRM_WR 命令和响应 APDU

执行参数写操作时使用的 APDU。

<code>_PRM_WR-CMD1-PDU</code>	<code>::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS { ...,cmd (prm_wr), pduBody (cmdBody _PRM_WR-CMD1Body) })</code>
-------------------------------	---


```

_PRM_WR-CMD1Body ::= SEQUENCE { reserve OCTET STRING SIZE (3),
pNo Unsigned16,
pSize Unsigned8,
parameter OCTET STRING SIZE (8) }

_PRM_WR-RSP1-PDU ::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS
{...,rcmd (prm_wr),
pduBody (rspBody _PRM_WR-RSP1Body) } )

_PRM_WR-RSP1Body ::= SEQUENCE { pNo Unsigned16,
pSize Unsigned8,
parameter OCTET STRING SIZE (8) }

```

pNo

此字包含读出的参数号。

值范围从 0~65 535。

pSize

此字包含一个 8 位字节大小的参数。

值范围从 0~255。

parameter

此字包含的数据长度由 pSize 给出,数据结构和含义由 pNo 给出。

pNo-parameter

此字将包含相应 pNo 写入数据。数据的大小,数据的结构和它的意思可以取决于 pNo。

C.1.5 ID_RD 命令和响应 APDU

设备 ID 读取操作过程中使用的 APDU。

```

_ID_RD-CMD1-PDU ::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS
{...,cmd (id_rd),
pduBody (cmdBody _ID_RD-CMDBody) } )

_ID_RD-CMD1Body ::= SEQUENCE { reserve1 OCTET STRING SIZE (3),
idCode Unsigned8,
idOffset Unsigned8,
idSize Unsigned8,
reserve2 OCTET STRING SIZE (8) }

_ID_RD-RSP1-PDU ::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS
{...,rcmd (id_rd),
pduBody (rspBody _ID_RD-RSPBody) } )

_ID_RD-RSP1Body ::= SEQUENCE { idCode Unsigned8,
idOffset Unsigned8,
idSize Unsigned8,
idData OCTET STRING SIZE (8) }

```

idCode

此字包含读出的设备 ID 编码。

值范围从 0~255。

——'00'H:设备模型;



——'01'H 到'FF'H:预留。

idOffset

此字包含了设备 ID 读出的偏移地址。

值范围从 0~255。

idSize

此字包含读出设备 ID 的字节长度。

值范围从 0~255。

idData

此字包含所读出的相应 idCode 的数据。数据长度由 idSize 给出,结构和含义由 idCode 定义。

C.1.6 CONFIG 命令和响应 APDU

配置设备操作时使用的 APDU。

```

_CONFIG-CMD1-PDU      ::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS
                        { ...,cmd (config),
                          pduBody (cmdBody _CONFIG-CMD1Body) } )
_CONFIG-CMD1Body       ::= SEQUENCE { reserve1  OCTET STRING SIZE (3),
                        config_mode Unsigned8 { pActive (0),
                        reserve2  OCTET STRING SIZE (10) }
_CONFIG-RSP1-PDU      ::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS { ...,rcmd (config)
config_mode            } )

```

此字应包含设备配置模式。

——pActive ('00'H):重新计算参数并设立;

——'01'H to 'FF'H:预留。

C.1.7 ALM_RD 命令与响应 APDU

读取报警操作使用的 APDU。

```

_ALM_RD-CMD1-PDU      ::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS
                        { ...,cmd (alm_rd),
                          pduBody (cmdBody _ALM_RD-CMD1Body) } )
_ALM_RD-CMD1Body       ::= SEQUENCE { reserve1  OCTET STRING SIZE (3),
                        alm_rd_mode Unsigned8 { currentAlm (0)},
                        reserve2  OCTET STRING SIZE (10) }
_ALM_RD-RSP1-PDU      ::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS
                        { ...,rcmd (alm_rd),
                          pduBody (rspBody _ALM_RD-RSP1Body) } )
_ALM_RD-RSP1Body       ::= SEQUENCE { alm_data Unsigned8 { currentAlm (0)},
                        alm_data  OCTET STRING SIZE (10) }

```

alm_rd_mode

此字包含报警读取模式。

——currentAlm ('00'H):读出当前的报警/警告状态;

——01'H to 'FF'H:预留。

alm_data

此字应包含读出报警状态。

C.1.8 ALM_CLR 命令和响应 APDU

执行报警清除操作时使用的 APDU。

```

_ALM_CLR-CMD1-PDU      ::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS
                           { ...,cmd (alm_clr),
                             pduBody (cmdBody _ALM_CLR-CMDBody) } )

_ALM_CLR-CMD1Body      ::= SEQUENCE { reserve1  OCTET STRING SIZE (3),
                                         alm_clr_mode Unsigned8 { cAlmClear(0) },
                                         reserve2  OCTET STRING SIZE (10) }

_ALM_CLR-RSP1-PDU      ::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS
                           { ...,rcmd (alm_clr),
                             pduBody (rspBody _ALM_CLR-RSP1Body) } )

_ALM_CLR-RSP1Body      ::= SEQUENCE { alm_clr_mode Unsigned8 { cAlmClear(0) },
                                         reserve  OCTET STRING SIZE (10) }

```

alm_clr_mode

此字包含报警清除模式。

——cAlmClear ('00'H): 清除当前报警和警告状态;

——01'H to 'FF'H: 预留。

C.1.9 SYNC_SET 命令和响应 APDU

MECHATROLINK 现场总线在执行通信状态切换过程中使用的 APDU。

```

_SYNC_SET-CMD1-PDU      ::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS { ...,cmd (sync_set) } )
_SYNC_SET-RSP1-PDU      ::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS { ...,rcmd (sync_set) } )

```

C.1.10 CONNECT 命令与响应 APDU

MECHATROLINK 现场总线在启动同步通信中使用的 APDU。

```

_CONNECT-CMD1-PDU      ::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS
                           { ...,cmd (connect),
                             pduBody (cmdBody _CONNECT-CMD1Body) } )

_CONNECT-CMD1Body      ::= SEQUENCE { reserve1  OCTET STRING SIZE (3),
                                         ver Unsigned8,
                                         com_mod SEQUENCE {
                                             reserve1  BIT STRING SIZE (1),
                                             syncmode  BIT STRING SIZE (1),
                                             dtmode    BIT STRING SIZE (2),
                                             reserve2  BIT STRING SIZE (3),
                                             subcmd    BIT STRING SIZE (1) },
                                         com_time Unsigned8,
                                         reserve2  OCTET STRING SIZE (8) }

_CONNECT-RSP1-PDU      ::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS
                           { ...,rcmd (connect),
                             pduBody (rspBody _CONNECT-RSP1Body) } )

```

```

_CONNECT-RSP1Body ::= SEQUENCE { ver Unsigned8,
com_mod SEQUENCE {
reserve1 BIT STRING SIZE (1),
syncmode BIT STRING SIZE (1),
dtmode BIT STRING SIZE (2),
reserve2 BIT STRING SIZE (3),
subcmd BIT STRING SIZE (1) },
com_time Unsigned8,
reserve OCTET STRING SIZE (10)}

```



com_mod

该字段包含以下子字段定义。

syncmode

此位字段应指示通信模式：

0：异步通信状态；

1：同步通信状态。

dtmode

此位字段指示传输模式。

'00'H：单向传输模式；

'01'H：双向传输模式；

02'H to '03'H：预留

subcmd

此位字段指示是否使用子命令：

0：子命令字段非使能；

1：子命令字段使能。

com_time

此字段应包含通信周期时间，这个时间是以传输周期时间倍数的形式。

值范围从 0~255。

C.1.11 DISCONNECT 命令与响应 APDU

主站和从站释放同步连接过程中使用的 APDU。

```

_DISCONNECT-CMD1-PDU ::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS {... , cmd (dis-
connect) } )
_DISCONNECT-RSP1-PDU ::= _RSP1-PDU (WITH COMPONENTS {... , rcmd
(disconnect) } )

```

C.1.12 PPRM_RD 命令与响应 APDU

PROM 参数读取操作过程中使用的 APDU。

```

_PPRM_RD-CMD1-PDU ::= _CMD1-PDU (WITH COMPONENTS
{... , cmd (pprm_rd),
pduBody (cmdBody _PPRM_RD-CMD1Body) } )
_PPRM_RD_CMD1Body ::= SEQUENCE { reserve1 OCTET STRING SIZE (3),
pNo Unsigned16,
pSize Unsigned8,
reserve2 OCTET STRING SIZE (8) }

```

[illegible]

pNo

此字包含读出的参数号。

值范围从 0~65 535。

pSize

此字包含一个 8 位字节大小的参数。

值范围从 0~255。

parameter

此字包含的数据长度由 pSize 给出,数据结构和含义由 pNo 给出。

C.1.13 PPRM WR 命令与响应 APDU

PROM 参数写操作过程中使用的 APDU.

[illegible]

pNo

此字包含读出的参数号。

值范围从 0~65 535。

pSize

此字包含一个 8 位字节大小的参数。

值范围从 0~255。

parameter

此字包含的数据长度由 pSize 给出,数据结构和含义由 pNo 给出。

C.2 应用层通信控制状态机示例

应用层通信控制状态机如图 C.2 所示,应用层通信控制状态机条件列表见表 C.2,应用层通信控制状态机状态列表见表 C.3。

注：以 MECHATROLINK 实时串行通信协议为例。

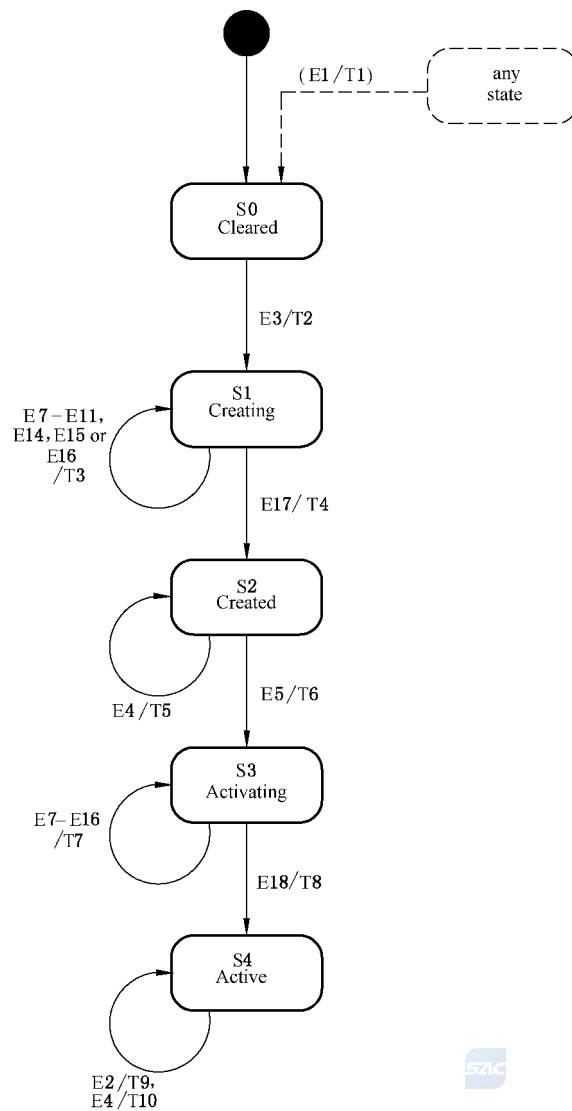


图 C.2 应用层通信控制状态机(示例)

表 C.2 应用层通信控制状态机条件列表

E #	触发事件： 基元或者条件	事件源	关联参数
E1	FSM-Reset.req	FAL user	
E2	FSM-GetStatus.req	FAL user	INFO-ID
E3	FSM-SetContext.req	FAL user	CONTEXT-DATA
E4	FSM-GetContext.req	FAL user	
E5	FSM-Start.req	FAL user	
E6	<s>-Open.cnf	<s> ASE	ServiceStatus
E7	DLM-SET-VALUE.cnf	DLM	Result
E8	DLM-GET-VALUE.cnf	DLM	Result, Val

表 C.2 (续)

E #	触发事件： 基元或者条件	事件源	关联参数
E9	DLM-DELAY.ind	DLM	Delay_Time
E10	DLM-DELAY.cnf	DLM	Delay_Time
E11	DLM-SET-COMMODE.cnf	DLM	Result
E12	DLM-START.ind	DLM	Com_Mode, Cycle_time, C2_stime, Max_Delay, TM_unit
E13	DLM-START.cnf	DLM	Result
E14	DLM_CLR-ERR.cnf	DLM	Result
E15	Ph-SET-VALUE.cnf	PhL	
E16	Ph-GET-VALUE.cnf	PhL	Value
E17	APC-Created	APCSM (S1 state)	
E18	APC-Activated	APCSM (S3 state)	

表 C.3 应用层通信控制状态机状态列表

T #	源状态	事件(arguments) [条件] / 动作	目标状态
T1	(any state)	E1:FSM-Reset.req / Ph-RESET.req; DLM_RESET.req; EVM-Reset.req; for all AR ASE objects { AR-Reset.req; }; for all FDC ASE objects { FDC-Reset.req; }; for all MSG ASE objects { MSG-Reset.req; };	S0:Cleared
T2	S0:Cleared	E3: FSM-SetContext.req (CONTEXT-DATA) / / * -- APCSM starts initializing PhL -- with Ph-SET-VALUE.req -- * /; / * -- APCSM starts initializing DLL -- with DLM_SET_PAR.req -- and DLM_DELAY.req -- * /; for all AR ASE objects { AR-Open.req; }; for all FDC ASE objects { FDC-Open.req; }; for all MSG ASE objects { MSG-Open.req; };	S1:Creating

表 C.3 (续)

T #	源状态	事件(arguments) [条件] / 动作	目标状态
T3	S1:Creating	E7,E8,E9,E10,E11,E14,E15,or E16 / / * -- APCSM keeps initializing PhL,DLL,and FAL -- * /; / * -- If initializing procedures have finished, -- E17:APC-Created is issued. -- * /;	S1:Creating
T4	S1:Creating	E17:APC-Created / FSM-SetContext.cnf;	S2:Created
T5	S2:Created	E4:FSM-GetContext.req / FSM-GetContext.cnf;	S2:Created
T6	S2:Created	E5:FSM-Start.req / / * -- start activating PhL -- * /; / * -- start activating DLL -- * /; EVM-Enable.req; for all AR ASE objects { AR-Enable.req; }; for all FDC ASE objects { FDC-Enable.req; }; for all MSG ASE objects { MSG-Enable.req; };	S3:Activating
T7	S3:Activating	E7,E8,E9,E10,E11,E12,E13,E14,E15,or E16 / / * -- APCSM keeps activating PhL, DLL, FAL -- * /; / * -- If activating procedures have finished, -- E18:APC-Activated is issued -- * /;	S3:Activating
T8	S3:Activating	E18: APC-Activated / FSM-Start.cnf;	S4:Active
T9	S4:Active	E2: FSM-GetStatus.req (INFO-ID) / / * -- APCSM reads appropriate status info for INFO-ID, -- using Ph-GET_VALUE.req, -- DL_GET_STATUS.req, -- DLM_GET_ERR.req -- or other service primitives -- * /; FSM-GetStatus.cnf;	S4:Active
T10	S4:Active	FSM-GetContext.req / FSM-GetContext.cnf;	S4:Active

参 考 文 献

GB/T 9387.1—1998 信息技术 开放系统互连 基本参考模型 第 1 部分:基本模型(idt ISO/IEC 7498-1:1994)

GB/T 16262.1—2006 信息技术 抽象语法一(ASN.1) 第 1 部分:基本记法规范(idt ISO/IEC 8824-1:2002,IDT)

GB/T 17142—2008 信息技术 开放式系统互连 系统管理综述

GB/T 17967—2000 信息技术 开放系统互连 基本参考模型 OSI 服务定义约定(idt ISO/IEC 10731:1994)

GB/T 18759.1—2002 机械电气设备 开放式数控系统 第 1 部分:总则

GB/T 18759.2—2006 机械电气设备 开放式数控系统 第 2 部分:体系结构

GB/T 18759.3—2009 机械电气设备 开放式数控系统 第 3 部分:总线接口与通信协议

GB/T 20540.2—2006 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型 3:PROFIBUS 规范 第 2 部分:物理层规范和服务定义

GB/T 20540.3—2006 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型 3:PROFIBUS 规范 第 3 部分:数据链路层服务定义

